

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ



BÀI TẬP LỚN
LẬP TRÌNH PYTHON

NGÀNH : KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC CÂU LẠC BỘ, ĐỘI
NHÓM SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ



BÀI TẬP LỚN
LẬP TRÌNH PYTHON

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC CÂU LẠC BỘ, ĐỘI
NHÓM SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN**

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. Nguyễn Tuấn Linh
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : Nguyễn Thị Như Ý
LỚP : K59KMT
MSSV : K235480106081

THÁI NGUYÊN - 2026

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH PYTHON

Sinh viên: Nguyễn Thị Như Ý

MSSV: K235480106081

Lớp: K59KMT

Khoá: 2023-2028

Bộ môn: Công Nghệ Thông Tin

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Linh

1. Tên đồ án phân tích thiết kế hệ thống

Hệ thống quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên tại trường Đại học KTCN

2. Các số liệu ban đầu (nếu có)

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

- Thiết kế hệ thống hỗ trợ các CLB, Đoàn - Hội trường, các khoa có thể quản lý sinh viên dễ dàng hơn
- Xây dựng các tệp cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế chương trình

3. Các sản phẩm, kết quả :

- Thuyết minh báo cáo
- Demo phần mềm

4. Ngày giao nhiệm vụ: 07/05/2026

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 06/2025

BCN KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐHKTCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN TỬ *Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

PHIẾU GHI ĐIỂM
HƯỚNG DẪN BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH PYTHON

Sinh viên: Nguyễn Thị Như Ý

MSSV: K235480106081

Lớp: K59KMT

GVHD: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Đề tài: Hệ thống quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên tại trường Đại học KTCN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....

Xếp loại: Điểm :

Thái Nguyên, ngày....tháng.....năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian làm bài tập lớn, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành TS.Nguyễn Tuấn Linh, Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Điện tử - trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, đã hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên nói chung, các thầy cô trong Ngành nói riêng đã dạy dỗ cho em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy cô và bạn bè, đã luôn tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên, báo cáo này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!!!

TÓM TẮT NỘI DUNG

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý các hoạt động sinh viên là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phong trào ngoại khóa. Tuy nhiên, công tác quản lý câu lạc bộ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế do phụ thuộc vào các phương thức thủ công như biểu mẫu giấy, bảng tính rời rạc và các kênh liên lạc thiếu đồng bộ.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Hệ thống quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một nền tảng quản lý tập trung, tự động hóa các nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, ban chủ nhiệm câu lạc bộ và sinh viên.

Đề tài được triển khai theo phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng, sử dụng UML để xây dựng các biểu đồ Use Case, Class Diagram, Activity Diagram và Sequence Diagram. Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ Python kết hợp Django Framework theo kiến trúc MVT, sử dụng SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Django ORM để quản lý dữ liệu.

Hệ thống cung cấp các chức năng chính như quản lý thông tin câu lạc bộ, quản lý thành viên, đăng ký tham gia câu lạc bộ và sự kiện trực tuyến, tổ chức hoạt động, theo dõi quá trình tham gia và thống kê báo cáo. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ và góp phần giảm đáng kể thời gian xử lý công việc hành chính.

Đề tài không chỉ hỗ trợ hiệu quả quá trình chuyển đổi số tại nhà trường mà còn tạo môi trường kết nối sinh viên năng động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	5
DANH MỤC CÁC BẢNG	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
PHẦN MỞ ĐẦU	9
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	11
1.1. Tổng quan ngôn ngữ lập trình python	11
1.2. Lập trình Hướng đối tượng (OOP) trong Python và sự vận dụng vào hệ thống	11
1.3. Công nghệ Giao diện và Web Framework Django	12
1.4. Thu thập thông tin và xây dựng phiếu khảo sát	14
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	17
2.1. Mô tả bài toán và luồng nghiệp vụ hệ thống	17
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	17
2.2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	17
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	18
2.3. Phân tích hệ thống	18
2.3.1. Phân tích thông tin vào - ra của hệ thống	18
2.3.2. Biểu đồ use-case	19
2.3.3. Biểu đồ lớp	23
2.3.4. Biểu đồ hoạt động	24
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	32
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	32
3.1.1. Chuẩn hóa quan hệ	32
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	32
3.3. Thiết kế giao diện web	38

3.3.1. Thiết kế giao diện người dùng	38
3.3.2. Thiết kế giao diện quản trị	47
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG	50
4.1. Môi trường phát triển	50
4.1.1. Công cụ lập trình Visual Studio Code	50
4.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server	52
4.2. Tổ chức mã nguồn	52
4.3. Cài đặt các module trọng tâm	54
4.3.1. Module core (Luồng xử lý chính)	54
4.3.2. Module CSDL	58
4.3.3. Module giao diện web	59
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	62
5.1. Kịch bản kiểm thử chi tiết(Test cases)	62
5.2. Kết quả đạt được và thực nghiệm	63
5.3. Đánh giá toàn hệ thống	64
5.4. Hướng phát triển của đề tài	65
KẾT LUẬN	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	67
PHỤ LỤC	68

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Mô tả biểu đồ use-case của hệ thống

Bảng 5.1: Kịch bản kiểm thử chi tiết

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Biểu đồ use-case của hệ thống	20
Hình 2.2: Biểu đồ lớp của hệ thống	24
Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động đăng nhập hệ thống	25
Hình 2.4: Biểu đồ hoạt động Đăng ký tham gia CLB	26
Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động Duyệt đơn tham gia CLB	27
Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động Tạo sự kiện CLB	28
Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động Đăng ký tham gia sự kiện	29
Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động Quản lý Câu lạc bộ	30
Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động Quản lý thành viên	31
Hình 3.1. Sơ đồ thực thể liên kết	32
Hình 3.2. danh sách bảng	33
Hình 3.3 Bảng auth_group trong SQL	33
Hình 3.4 Bảng auth_group_permissions trong SQL	33
Hình 3.5 Bảng auth_permission trong SQL	34
Hình 3.6 Bảng auth_user trong SQL	34
Hình 3.7 Bảng auth_user_groups trong SQL	34
Hình 3.8 Bảng auth_user_user_permissions trong SQL	35
Hình 3.9 Bảng club_caulacbo trong SQL	35
Hình 3.10 Bảng club_dangkyclb trong SQL	35
Hình 3.11 Bảng club_dangkysukien trong SQL	36
Hình 3.12 Bảng club_hososinhvien trong SQL	36
Hình 3.13 Bảng club_sukien trong SQL	36
Hình 3.14 Bảng club_thanhvien trong SQL	37
Hình 3.15 Bảng django_admin_log trong SQL	37
Hình 3.16 Bảng django_content_type trong SQL	37
Hình 3.17 Bảng django_migrations trong SQL	38
Hình 3.18 Bảng django_session trong SQL	38
Hình 3.19 Trang quản trị	39

Hình 3.20 Trang đăng nhập website	40
Hình 3.21 Trang đăng ký tài khoản	41
Hình 3.22 Trang chủ website	42
Hình 3.23 Danh sách CLB	43
Hình 3.24 Danh sách sự kiện	44
Hình 3.25 Giao diện hồ sơ người dùng	47
Hình 3.26 Giao diện quản trị	47
Hình 3.27 Giao diện quản trị CLB	48
Hình 3.28 Giao diện quản lý thành viên CLB	48
Hình 3.29 Giao diện dashboard CLB	49
Hình 3.30 Giao diện sửa tiêu sử CLB	49
Hình 4.1: Công cụ lập trình Visual studio code	51
Hình 4.2: Microsoft SQL Server	52
Hình 4.3: Phân chia thư mục	54

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, các câu lạc bộ và đội nhóm sinh viên ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều lĩnh vực đa dạng như học thuật, văn nghệ, thể thao, tình nguyện và kỹ năng mềm.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như việc quản lý thông tin thành viên, theo dõi hoạt động, đăng ký tham gia sự kiện, quản lý lịch sinh hoạt hay trao đổi thông tin giữa ban quản lý và thành viên còn thực hiện thủ công qua SVnet hoặc biểu mẫu giấy, gây mất nhiều thời gian và thiếu tính đồng bộ.

Xuất phát từ thực tế đó, cùng với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, em lựa chọn đề tài “Hệ thống quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp” nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ công tác quản lý các câu lạc bộ và đội nhóm sinh viên một cách hiệu quả, khoa học và thuận tiện hơn.

2. Mục tiêu của đề tài

- Giới thiệu thông tin về các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên và lĩnh vực hoạt động của từng câu lạc bộ.
- Hỗ trợ quản lý thông tin thành viên, ban chủ nhiệm và các hoạt động của câu lạc bộ một cách khoa học và hiệu quả.
- Hỗ trợ sinh viên đăng ký tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm và sự kiện ngoại khoá nhanh chóng, thuận tiện trực tuyến.
- Quản lý lịch sinh hoạt, kế hoạch hoạt động và theo dõi quá trình tham gia của thành viên.
- Hỗ trợ công tác thống kê, báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên trong nhà trường.

3. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý CLB và các đội nhóm sinh viên trong phạm vi nội bộ nhà trường, phục vụ cho 3 đối tượng người dùng:

Sinh viên (thành viên), Ban chủ nhiệm (BCN) CLB và Quản trị viên hệ thống (Admin).

Các chức năng chính bao gồm: Quản lý câu lạc bộ, Quản lý thành viên, Quản lý đăng ký tham gia, Quản lý hoạt động/sự kiện, Theo dõi tham gia và Quản lý ban chủ nhiệm.

4. Bố cục của báo cáo

Báo cáo bài tập dài được chia làm các chương như sau:

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng.
- Chương 2: Phân tích hệ thống.
- Chương 3: Thiết kế hệ thống.
- Chương 4: Cài đặt và tích hợp hệ thống.
- Chương 5: Kết quả kiểm thử và đánh giá.
- Kết luận.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Tổng quan ngôn ngữ lập trình python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, hướng đối tượng, thực thi dạng thông dịch và cú pháp trong sáng, tối giản. Triết lý thiết kế của Python chú trọng tính dễ đọc của mã nguồn bằng cách bắt buộc sử dụng khoảng thụt lề (Indentation) thay cho các ký tự đóng mở phức tạp. Nhờ đặc tính tách biệt quản lý phần cứng cấp thấp và hỗ trợ đa mô hình, Python giúp lập trình viên tập trung tối đa vào logic nghiệp vụ. Bên cạnh đó, hệ sinh thái thư viện phong phú cùng khả năng phát triển ứng dụng nhanh chóng (Rapid Application Development) khiến Python trở thành lựa chọn tối ưu để xây dựng các hệ thống quản lý thông tin linh hoạt và có tính bảo trì cao.

1.2. Lập trình Hướng đối tượng (OOP) trong Python và sự vận dụng vào hệ thống

Kiến trúc cốt lõi của hệ thống quản lý câu lạc bộ, đội nhóm được xây dựng hoàn toàn dựa trên tư duy Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming - OOP). Việc áp dụng tư duy này giúp cấu trúc mã nguồn trở nên sáng sủa, dễ bảo trì, tăng khả năng tái sử dụng và phản ánh một cách chân thực các thực thể trong thế giới thực vào trong hệ thống phần mềm. Bốn tính chất nền tảng của OOP được hiện thực hóa và lồng ghép chặt chẽ với framework Django như sau:

- Tính đóng gói (Encapsulation): Các thực thể trong hệ thống như Sinh viên, Câu lạc bộ, Sự kiện đều được đóng gói thành các Lớp (Class) độc lập. Thuộc tính (dữ liệu như: Mã sinh viên, Tên câu lạc bộ, Ngày diễn ra sự kiện) và phương thức (hành vi như: `dang_ky_clb()`, `duyet_thanh_vien()`) được gom nhóm lại với nhau. Việc truy cập và thay đổi trạng thái nội bộ của đối tượng phải thông qua các giao tiếp được định nghĩa sẵn, giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn các tác động ngoài ý muốn từ các module khác.

- Tính kế thừa (Inheritance): Hệ thống tận dụng triệt để sức mạnh kế thừa từ các lớp nền tảng vững chắc của Django. Tất cả các lớp thực thể dữ liệu (Model) đều được kế thừa từ lớp cha `django.db.models.Model`. Nhờ đó, các lớp con như `CauLacBo` hay `ThanhVien` mặc nhiên sở hữu các tính năng cao cấp như kết nối cơ sở dữ liệu, tự động tạo khóa chính, và các phương thức

truy vấn dữ liệu phức tạp mà không cần phải lập trình lại từ đầu. Tương tự, các lớp xử lý giao diện (View) cũng được kế thừa từ `django.views.View` để tổ chức luồng xử lý HTTP Request (GET, POST) một cách khoa học.

- Tính đa hình (Polymorphism): Tính đa hình thể hiện rõ nét qua việc ghi đè (Overriding) các phương thức có sẵn của lớp cha để phù hợp với ngữ cảnh của từng đối tượng cụ thể. Ví dụ, phương thức hàm dựng hiển thị `__str__()` của Django Model được ghi đè ở lớp `CauLacBo` để trả về chuỗi "Tên câu lạc bộ", trong khi ở lớp `HoSoSinhVien` lại trả về chuỗi kết hợp "Mã SV - Họ và tên". Ngoài ra, các phương thức kiểm tra quyền hạn hay xử lý biểu mẫu cũng được tùy biến linh hoạt cho từng nhóm đối tượng người dùng khác nhau.

- Tính trừu tượng (Abstraction): Hệ thống ẩn đi những chi tiết xử lý kỹ thuật phức tạp ở tầng dưới (như cách kết nối database, cách bắt sự kiện mạng) và chỉ cung cấp các giao diện lập trình (API/Method) đơn giản ở tầng trên. Sinh viên hay Ban chủ nhiệm khi tương tác với hệ thống chỉ cần gọi các hàm chức năng, toàn bộ logic lưu trữ dữ liệu hoặc kiểm tra điều kiện ràng buộc đã được trừu tượng hóa và xử lý ngầm.

Thông qua việc định nghĩa các Lớp (Class) như `CauLacBo`, `ThanhVien`, `SuKien`, hệ thống sẽ khởi tạo nên các Đối tượng (Object) cụ thể trong quá trình vận hành. Các đối tượng này không hoạt động độc lập mà tương tác, truyền thông điệp và ràng buộc lẫn nhau (ví dụ: đối tượng `ThanhVien` sở hữu một liên kết tham chiếu tới đối tượng `CauLacBo`), tạo nên một mô hình quản lý logic và nhất quán.

1.3. Công nghệ Giao diện và Web Framework Django

Để xây dựng một ứng dụng web có hiệu năng cao, bảo mật và triển khai nhanh chóng, dự án đã lựa chọn Django — một trong những Web Framework mã nguồn mở hàng đầu hiện nay được viết bằng ngôn ngữ Python. Django tuân thủ nghiêm ngặt các triết lý thiết kế phần mềm tiên tiến và cung cấp sẵn một hệ sinh thái công cụ hỗ trợ toàn diện:

- Kiến trúc MVT (Model - View - Template): Đây là biến thể định hình của mô hình MVC truyền thống giúp phân tách rõ ràng các thành phần trong dự án:

+ *Model (Mô hình dữ liệu)*: Chịu trách nhiệm quản lý cấu trúc dữ liệu, định nghĩa các thực thể và mối quan hệ giữa các bảng.

+ *View (Bộ điều phối/Logic)*: Đóng vai trò là cầu nối trung gian, tiếp nhận các yêu cầu (HTTP Requests) từ phía người dùng, giao tiếp với Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu, thực hiện các thuật toán nghiệp vụ và điều hướng kết quả.

+ *Template (Giao diện hiển thị)*: Tầng giao diện người dùng, sử dụng ngôn ngữ đặc trưng của Django (Django Template Language) kết hợp với HTML5/CSS3 và Bootstrap để render dữ liệu động và hiển thị trực quan lên trình duyệt.

- Triết lý "Don't Repeat Yourself" (DRY): Triết lý này khuyến khích việc tối giản hóa mã nguồn, tránh việc lặp đi lặp lại một đoạn code ở nhiều nơi. Django giúp hiện thực hóa điều này bằng cách tự động tạo giao diện, tái sử dụng các bộ kiểm tra điều kiện (Validators) và biểu mẫu (Forms), giúp mã nguồn của hệ thống quản lý câu lạc bộ luôn gọn gàng, dễ nâng cấp.

- Hệ thống Quản trị tích hợp (Django Admin-site): Một điểm cộng vượt trội của Django là cung cấp sẵn một trang quản trị tối tân chỉ với vài dòng cấu hình. Module này cho phép Người quản trị hệ thống (Admin) có ngay một giao diện trực quan để quản lý, thêm, sửa, xóa người dùng, phân quyền Ban chủ nhiệm và cấu hình danh mục câu lạc bộ mà không cần phải viết thêm bất kỳ dòng code frontend nào.

- Cơ chế bảo mật mạnh mẽ: Khía cạnh an toàn thông tin được đặt lên hàng đầu trong hệ thống quản lý sinh viên. Django tích hợp sẵn các giải pháp phòng chống các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm như:

+ *Cross-Site Request Forgery (CSRF)*: Bắt buộc sử dụng mã token an toàn cho mọi biểu mẫu gửi lên (POST request) để tránh bị giả mạo.

+ *SQL Injection*: Tự động làm sạch các tham số đầu vào trước khi đưa vào câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu.

+ *XSS (Cross-Site Scripting)*: Tự động escape các thẻ HTML nguy hiểm trong dữ liệu do người dùng nhập vào.

+ *Hệ thống Xác thực (Authentication)*: Quản lý phiên đăng nhập (Session), băm mật khẩu bảo mật bằng thuật toán PBKDF2 giúp bảo vệ tài khoản của sinh viên một cách tuyệt đối.

1.4. Thu thập thông tin và xây dựng phiếu khảo sát

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò là "trái tim" của toàn bộ hệ thống, nơi lưu trữ và quản lý các thông tin quan trọng như hồ sơ sinh viên, danh sách thành viên câu lạc bộ, dữ liệu sự kiện, kết quả điểm danh, lịch hoạt động và các thông tin quản trị khác. Để đáp ứng yêu cầu về tính ổn định, khả năng mở rộng và độ an toàn dữ liệu, hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server kết hợp với Django ORM làm nền tảng quản lý dữ liệu.

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống, Microsoft SQL Server được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS). Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống doanh nghiệp nhờ khả năng xử lý dữ liệu lớn, độ tin cậy cao và cơ chế bảo mật chặt chẽ.

Toàn bộ dữ liệu của hệ thống được lưu trữ tập trung trên SQL Server thông qua các bảng dữ liệu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hệ quản trị này cung cấp nhiều tính năng quan trọng như:

- Quản lý dữ liệu tập trung và nhất quán.
- Hỗ trợ cơ chế sao lưu (Backup) và phục hồi dữ liệu (Restore).
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các ràng buộc dữ liệu.
- Khả năng xử lý đồng thời nhiều người dùng truy cập hệ thống.
- Dễ dàng mở rộng khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên trong tương lai.

Django ORM là công nghệ trung gian giúp kết nối giữa mã nguồn Python và cơ sở dữ liệu SQL Server. Công nghệ này cho phép lập trình viên thao tác với dữ liệu thông qua các đối tượng Python mà không cần viết trực tiếp các câu lệnh SQL phức tạp.

Thông qua Django ORM:

- Mỗi lớp (Class) được định nghĩa trong file models.py sẽ được ánh xạ thành một bảng (Table) trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Mỗi thuộc tính (Attribute) của lớp sẽ tương ứng với một cột dữ liệu (Column) trong bảng.
- Mỗi đối tượng (Object) được tạo ra sẽ tương ứng với một bản ghi (Record/Row) trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

```
class CauLacBo(models.Model):  
    ten_clb = models.CharField(max_length=100)  
    mo_ta = models.TextField()
```

Sau khi thực hiện Migration, Django sẽ tự động tạo bảng club_caulacbo trong SQL Server với các trường dữ liệu tương ứng.

Tối ưu hóa các thao tác CRUD thông qua Django ORM: Django ORM hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) mà không cần sử dụng các câu lệnh SQL thuần túy (Raw SQL). Điều này giúp mã nguồn trở nên trực quan, dễ bảo trì và hạn chế các lỗi cú pháp truy vấn.

Ví dụ:

Thêm dữ liệu (Create)

```
CauLacBo.objects.create(  
    ten_clb="CLB Công Nghệ Thông Tin")
```

Truy vấn dữ liệu (Read)

```
CauLacBo.objects.filter(id=1)
```

Cập nhật dữ liệu (Update)

```
clb.ten_clb = "CLB CNTT"  
clb.save()
```

Xóa dữ liệu (Delete)

```
clb.delete()
```

Nhờ cơ chế ORM, hệ thống giảm đáng kể khối lượng mã nguồn xử lý cơ sở dữ liệu, đồng thời nâng cao khả năng bảo mật trước các nguy cơ tấn công SQL Injection. Ngoài ra, việc sử dụng SQL Server kết hợp với Django ORM giúp hệ thống dễ dàng bảo trì, nâng cấp và mở rộng trong các phiên bản tiếp theo.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Mô tả bài toán và luồng nghiệp vụ hệ thống

Hệ thống quản lý câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên hoạt động dựa trên mối quan hệ tương tác trực tuyến giữa ba thực thể chính: Sinh viên, Ban chủ nhiệm (BCN) CLB và Phòng công tác sinh viên/Quản trị viên (Admin). Luồng nghiệp vụ tổng thể của bài toán được mô tả như sau:

- Luồng nghiệp vụ Đăng ký và Quản lý thành viên: Đầu mỗi học kỳ, sinh viên có nhu cầu tham gia sinh hoạt ngoại khóa sẽ truy cập vào hệ thống để tra cứu danh mục, lĩnh vực hoạt động và thông tin giới thiệu của các CLB trong trường. Khi chọn được CLB phù hợp, sinh viên nộp "Đơn đăng ký gia nhập" trực tuyến. Đơn này được hệ thống ghi nhận vào hàng đợi cơ sở dữ liệu và chuyển sang trạng thái *Chờ duyệt*. BCN của CLB đó sẽ đăng nhập vào phân hệ quản lý để thẩm định hồ sơ và nhấn nút *Duyệt* hoặc *Từ chối*. Nếu đơn được duyệt, hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành *Thành viên chính thức*, đồng thời đồng bộ thông tin vào danh sách quản lý nội bộ của CLB.

- Luồng nghiệp vụ Tổ chức Sự kiện và Điểm danh: Khi có kế hoạch tổ chức hoạt động phong trào, BCN CLB sẽ khởi tạo một "Sự kiện mới" trên hệ thống, bao gồm các thông tin: Tên sự kiện, nội dung, thời gian, địa điểm và số lượng giới hạn. Hệ thống sẽ tự động hiển thị sự kiện này lên bảng tin chung để toàn bộ sinh viên nhà trường có thể theo dõi và nhấn nút *Đăng ký tham gia sự kiện*. Trong quá trình sự kiện diễn ra, BCN sẽ sử dụng phân hệ điểm danh của hệ thống để xác nhận sự có mặt thực tế của các thành viên.

- Luồng nghiệp vụ Thống kê và Quản trị: Định kỳ cuối tháng hoặc cuối kỳ, hệ thống hỗ trợ BCN kết xuất các dữ liệu báo cáo về mật độ sinh hoạt, danh sách thành viên tích cực. Đối với cấp Admin (Nhà trường), hệ thống cung cấp giao diện quản trị tổng thể để phê duyệt việc thành lập một CLB mới, giải thể các nhóm hoạt động kém hiệu quả và phân quyền tài khoản cho các BCN khóa mới.

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống phải cung cấp đầy đủ các nhóm chức năng cho từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:

- Nhóm chức năng Hệ thống và Tài khoản (Chung): Đăng nhập/Đăng xuất xác thực người dùng; Quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.

- Nhóm chức năng dành cho Sinh viên: Tra cứu danh mục CLB & Sự kiện ngoại khóa; Gửi đơn đăng ký gia nhập CLB; Đăng ký tham gia sự kiện trực tuyến.

- Nhóm chức năng dành cho Ban chủ nhiệm (BCN): Quản lý hồ sơ thành viên thuộc CLB; Xét duyệt đơn đăng ký tham gia; Khởi tạo và quản lý sự kiện; Theo dõi điểm danh thành viên.

- Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin): Quản lý danh mục CLB toàn trường; Cấp quyền tài khoản quản trị cho BCN; Thống kê số lượng dữ liệu và xuất báo cáo hoạt động phong trào.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- Hiệu năng (Performance): Hệ thống kết nối với Microsoft SQL Server phải đảm bảo tốc độ phản hồi đối với các thao tác truy vấn thông thường dưới 1.5 giây, đáp ứng tải tốt cho tối thiểu 200 sinh viên tương tác đồng thời trong các đợt cao điểm phong trào.

- Bảo mật (Security): Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được băm bảo mật trước khi lưu vào SQL Server. Hệ thống kiểm soát quyền hạn chặt chẽ (Role-based access control) tại tầng xử lý, ngăn chặn việc truy cập trái phép. Mọi biểu mẫu gửi lên bắt buộc phải có mã chống tấn công giả mạo CSRF Token.

- Giao diện người dùng (Usability): Thiết kế trực quan, hiện đại, sử dụng công nghệ Responsive để hiển thị mượt mà trên cả máy tính lẫn điện thoại di động của sinh viên.

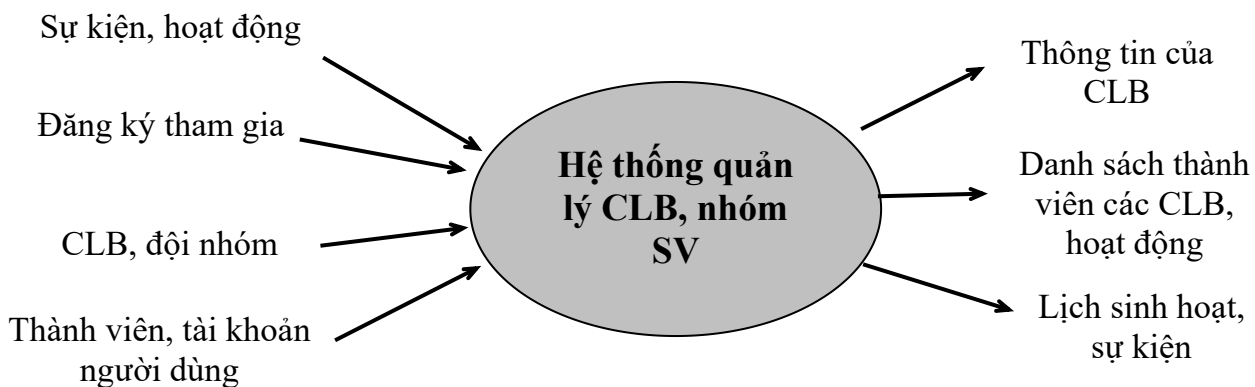
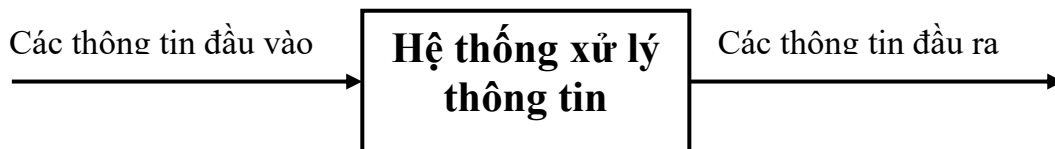
2.3. Phân tích hệ thống

2.3.1. Phân tích thông tin vào - ra của hệ thống

Để thiết kế cơ sở dữ liệu chính xác, các luồng dữ liệu vào và ra tại ranh giới hệ thống được định hình cụ thể:

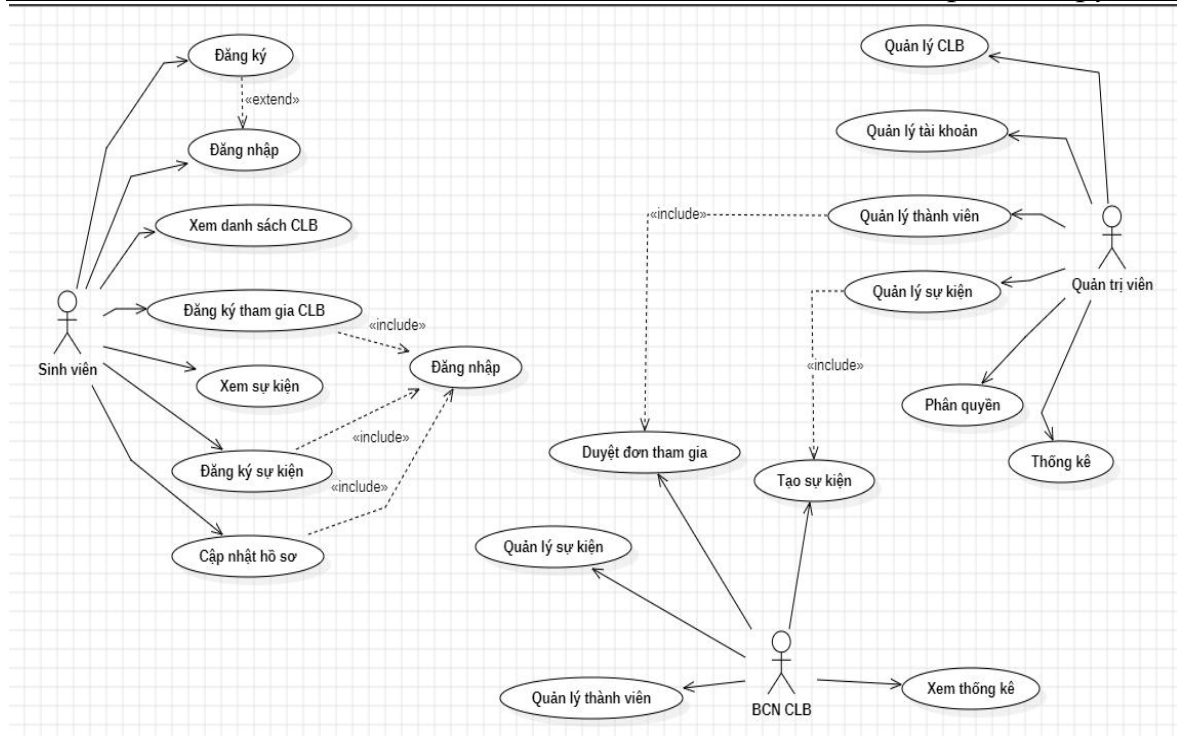
- Thông tin vào (Inputs): Dữ liệu đăng ký tài khoản (MSSV, họ tên, lớp, mật khẩu); Dữ liệu đơn gia nhập CLB (lý do tham gia); Dữ liệu sự kiện do BCN nhập (tên sự kiện, thời gian, địa điểm, mô tả nội dung); Quyết định phê duyệt (Duyệt/Từ chối); Dữ liệu cập nhật hồ sơ.

- Thông tin ra (Outputs): Danh sách thành viên chính thức của từng CLB; Lịch trình và danh sách sự kiện hiển thị trực quan; Trạng thái phản hồi của đơn đăng ký (Đã duyệt / Từ chối); Kết quả xuất file báo cáo tổng kết và số liệu thống kê số lượng thành viên phục vụ công tác quản lý của Nhà trường.



2.3.2. Biểu đồ use-case

Biểu đồ use case (hay còn gọi là biểu đồ ca sử dụng) là một trong những loại biểu đồ quan trọng nhất trong UML. Nó được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống từ góc nhìn của người dùng (còn gọi là actor) và cách họ tương tác với hệ thống đó. Biểu đồ này giúp xác định và hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ, cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống và các mối quan hệ giữa các thành phần của nó.



Hình 2.1: Biểu đồ use-case của hệ thống

Bảng 2.1: Mô tả biểu đồ use-case của hệ thống

Tên Use Case	Đăng ký tham gia CLB
Actor	Sinh viên, Ban Chủ Nhiệm CLB, Quản trị viên
Mô tả	Hệ thống hỗ trợ quản lý các câu lạc bộ sinh viên, thành viên, sự kiện và các hoạt động liên quan trong nhà trường. Sinh viên có thể đăng ký tham gia câu lạc bộ và sự kiện. Ban Chủ Nhiệm CLB quản lý thành viên, duyệt đơn đăng ký và tổ chức sự kiện. Quản trị viên quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống, phân quyền và theo dõi thống kê.
Pre-conditions	Người dùng có tài khoản hợp lệ và truy cập được vào hệ thống.
Post-conditions	Các thông tin về câu lạc bộ, thành viên, sự kiện và tài khoản được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.

Luồng sự kiện chính	Đối với Sinh viên 1. Sinh viên truy cập hệ thống. 2. Sinh viên thực hiện đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản. 3. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống. 4. Sinh viên xem danh sách các câu lạc bộ. 5. Sinh viên xem thông tin các sự kiện đang diễn ra. 6. Sinh viên đăng ký tham gia câu lạc bộ. 7. Sinh viên đăng ký tham gia sự kiện. 8. Sinh viên cập nhật hồ sơ cá nhân. Đối với Ban Chủ Nhiệm CLB 1. Ban Chủ Nhiệm đăng nhập hệ thống. 2. Quản lý danh sách thành viên của câu lạc bộ. 3. Xem các đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ. 4. Duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký. 5. Tạo mới các sự kiện của câu lạc bộ. 6. Quản lý các sự kiện đã tạo. 7. Xem các báo cáo, thống kê liên quan đến câu lạc bộ. Đối với Quản trị viên 1. Quản trị viên đăng nhập hệ thống. 2. Quản lý thông tin câu lạc bộ. 3. Quản lý tài khoản người dùng. 4. Quản lý thành viên hệ thống.
-----------------------------------	--

	5. Quản lý các sự kiện. 6. Phân quyền người dùng. 7. Theo dõi và xem các báo cáo thống kê của toàn hệ thống.
Luồng sự kiện phụ	Rẽ nhánh 1: Đăng nhập không thành công • Người dùng nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu. • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. • Người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. Rẽ nhánh 2: Đăng ký tham gia CLB không thành công • Sinh viên đã đăng ký trước đó. • Hệ thống hiển thị thông báo đã tồn tại đơn đăng ký. Rẽ nhánh 3: Đăng ký sự kiện không thành công • Sinh viên đã đăng ký sự kiện. • Sự kiện đã đủ số lượng người tham gia. • Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng. Rẽ nhánh 4: Duyệt đơn không thành công • Đơn đăng ký đã được xử lý trước đó. • Hệ thống thông báo không thể thực hiện thao tác. Rẽ nhánh 5: Lỗi cơ sở dữ liệu • Hệ thống không thể truy xuất hoặc lưu dữ liệu. • Thông báo lỗi được hiển thị cho người dùng. • Người dùng thực hiện lại thao tác.

Kết quả

Thành công

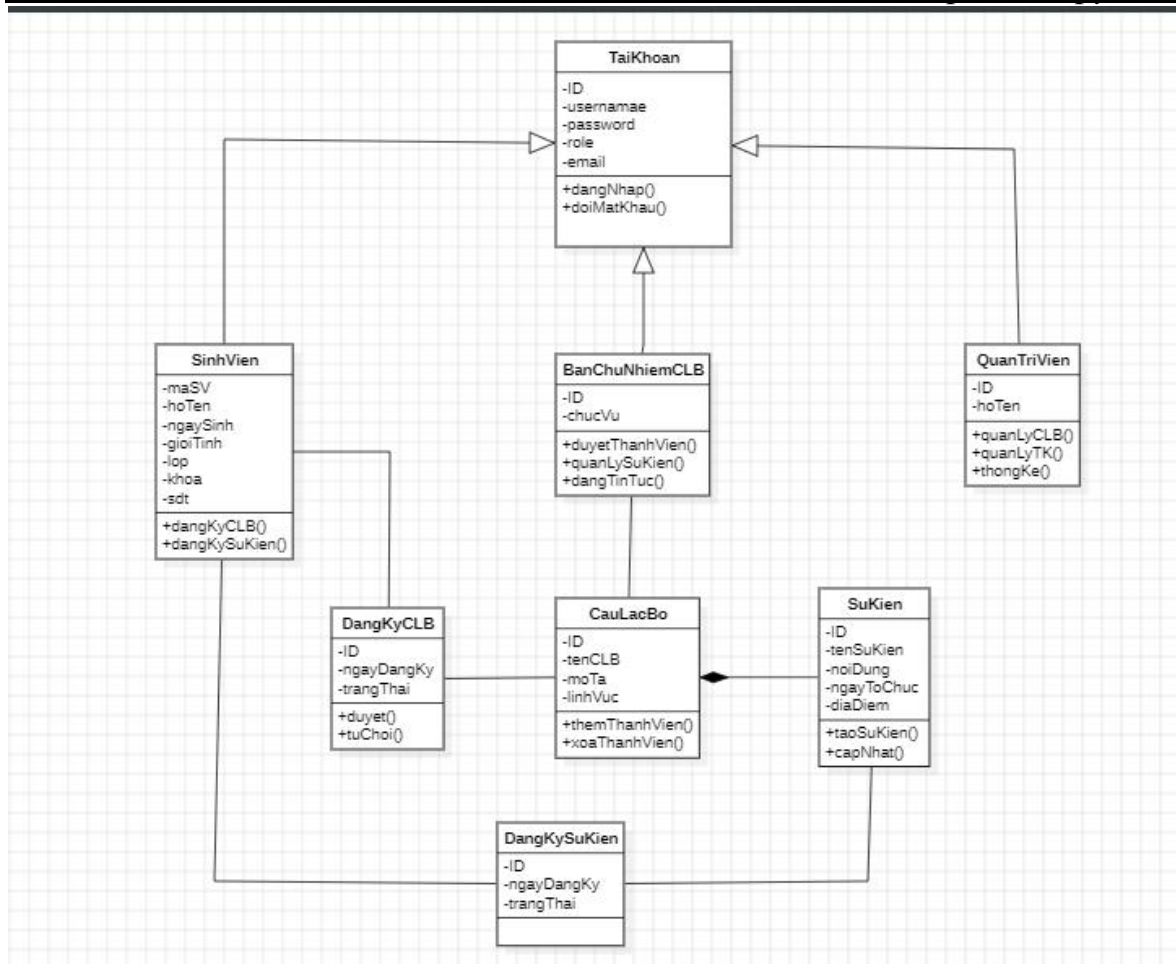
- Sinh viên tham gia được câu lạc bộ và sự kiện mong muốn.
- Ban Chủ Nhiệm quản lý hiệu quả thành viên và hoạt động của câu lạc bộ.
- Quản trị viên quản lý tập trung toàn bộ hệ thống.

Thất bại

- Dữ liệu không được lưu hoặc cập nhật.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp để người dùng xử lý.

2.3.3. Biểu đồ lớp

Biểu đồ lớp (Class Diagram) dùng để mô tả các lớp (classes) và các mối quan hệ giữa chúng. Biểu đồ lớp giúp biểu diễn cấu trúc tĩnh của hệ thống phần mềm, hiển thị các lớp trong hệ thống, các thuộc tính (attributes), phương thức (methods), cũng như cách các lớp tương tác và kết nối với nhau.



Hình 2.2: Biểu đồ lớp của hệ thống

2.3.4. Biểu đồ hoạt động

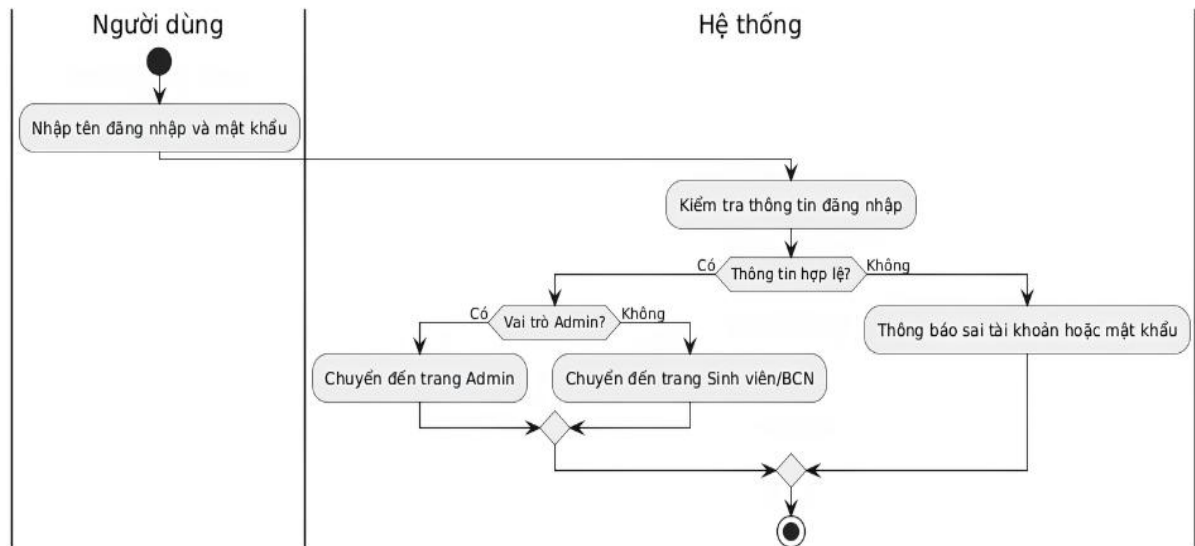
Sơ đồ hoạt động Đăng nhập hệ thống mô tả quy trình xác thực người dùng trước khi truy cập các chức năng của hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh viên.

Quy trình bắt đầu khi người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào giao diện đăng nhập. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ hoặc để trống, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.

Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Khi tài khoản tồn tại và mật khẩu chính xác, hệ thống xác định vai trò của người dùng. Nếu người dùng là quản trị viên, hệ thống chuyển đến giao diện quản trị. Nếu là sinh viên hoặc Ban Chủ Nhiệm câu lạc bộ, hệ thống chuyển đến giao diện tương ứng.

Trường hợp tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và kết thúc quy trình.

Sơ đồ này giúp đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống.



Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động đăng nhập hệ thống

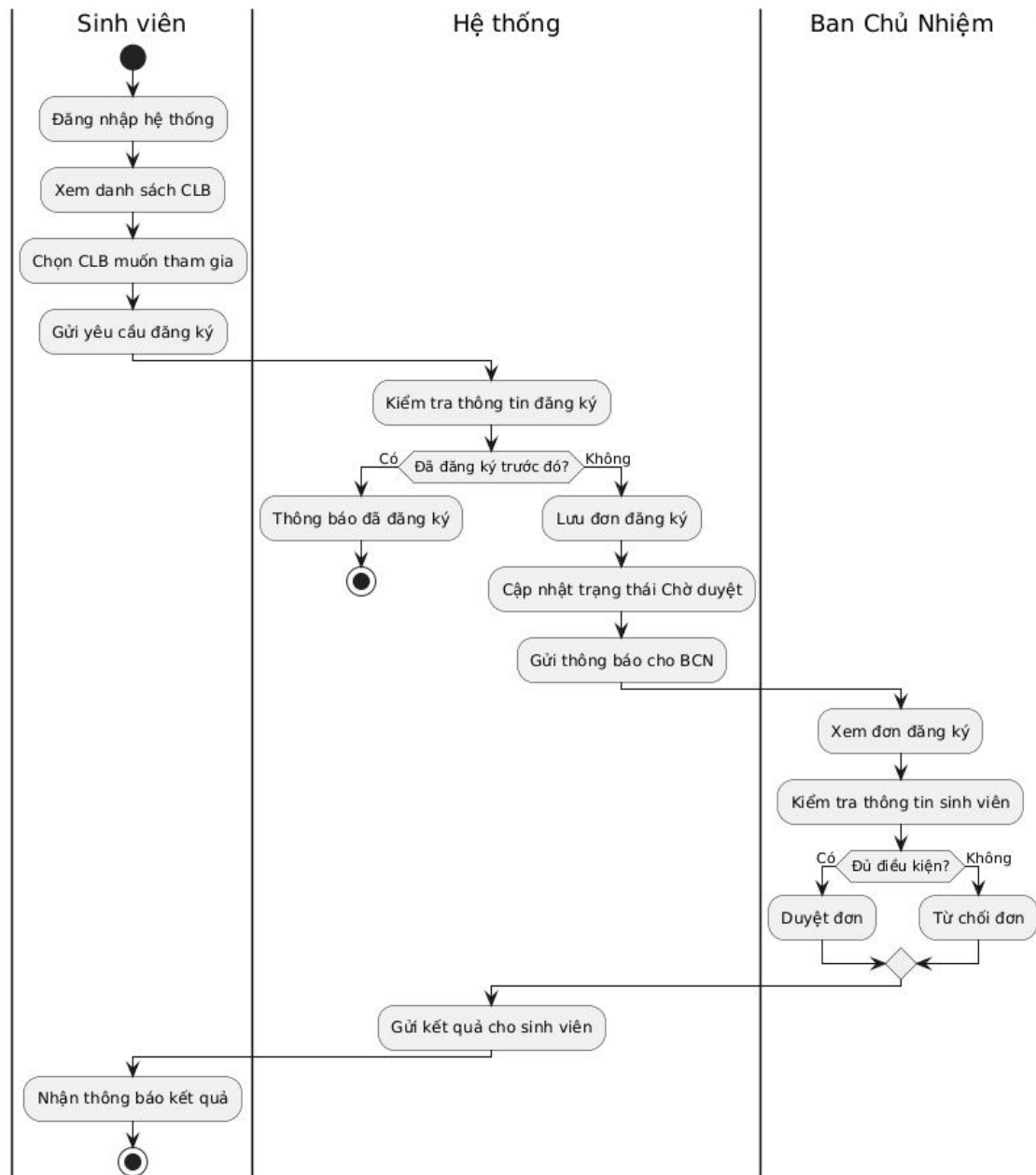
Sơ đồ hoạt động Đăng ký tham gia câu lạc bộ mô tả quy trình sinh viên đăng ký trở thành thành viên của một câu lạc bộ trong hệ thống.

Quy trình bắt đầu khi sinh viên đăng nhập và truy cập danh sách các câu lạc bộ. Sinh viên lựa chọn câu lạc bộ muốn tham gia và thực hiện chức năng đăng ký.

Hệ thống tiến hành kiểm tra xem sinh viên đã đăng ký hoặc đã là thành viên của câu lạc bộ hay chưa. Nếu đã tồn tại đăng ký, hệ thống hiển thị thông báo và kết thúc quy trình.

Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu đơn đăng ký vào cơ sở dữ liệu với trạng thái chờ duyệt và thông báo đăng ký thành công cho sinh viên.

Sơ đồ này hỗ trợ việc tiếp nhận và quản lý đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ một cách chính xác và hiệu quả.



Hình 2.4: Biểu đồ hoạt động Đăng ký tham gia CLB

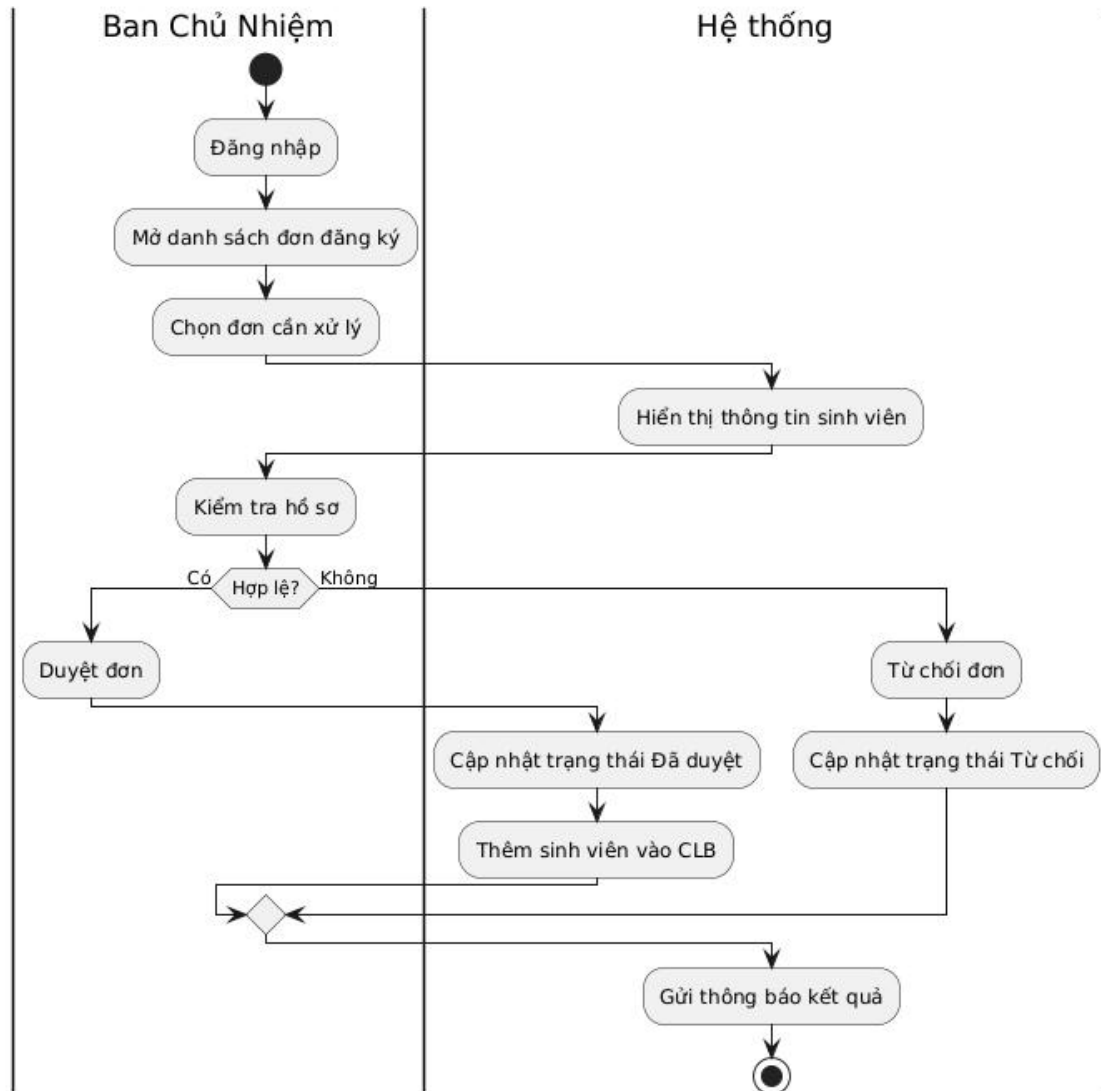
Sơ đồ hoạt động Duyệt đơn tham gia câu lạc bộ mô tả nghiệp vụ xét duyệt thành viên mới của Ban Chủ Nhiệm câu lạc bộ.

Quy trình bắt đầu khi Ban Chủ Nhiệm đăng nhập vào hệ thống và mở danh sách các đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ. Sau đó, Ban Chủ Nhiệm lựa chọn đơn cần xử lý và tiến hành kiểm tra thông tin sinh viên.

Nếu đơn đăng ký không hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái từ chối, cho phép nhập lý do từ chối và gửi thông báo đến sinh viên.

Nếu đơn đăng ký hợp lệ, Ban Chủ Nhiệm thực hiện duyệt đơn. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành đã duyệt, bổ sung sinh viên vào danh sách thành viên câu lạc bộ và gửi thông báo kết quả cho sinh viên.

Sơ đồ này giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình xét duyệt thành viên, đảm bảo chất lượng và tính chính xác của dữ liệu thành viên trong hệ thống.



Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động Duyệt đơn tham gia CLB

Sơ đồ hoạt động Tạo sự kiện mô tả quy trình tổ chức và quản lý các sự kiện của câu lạc bộ.

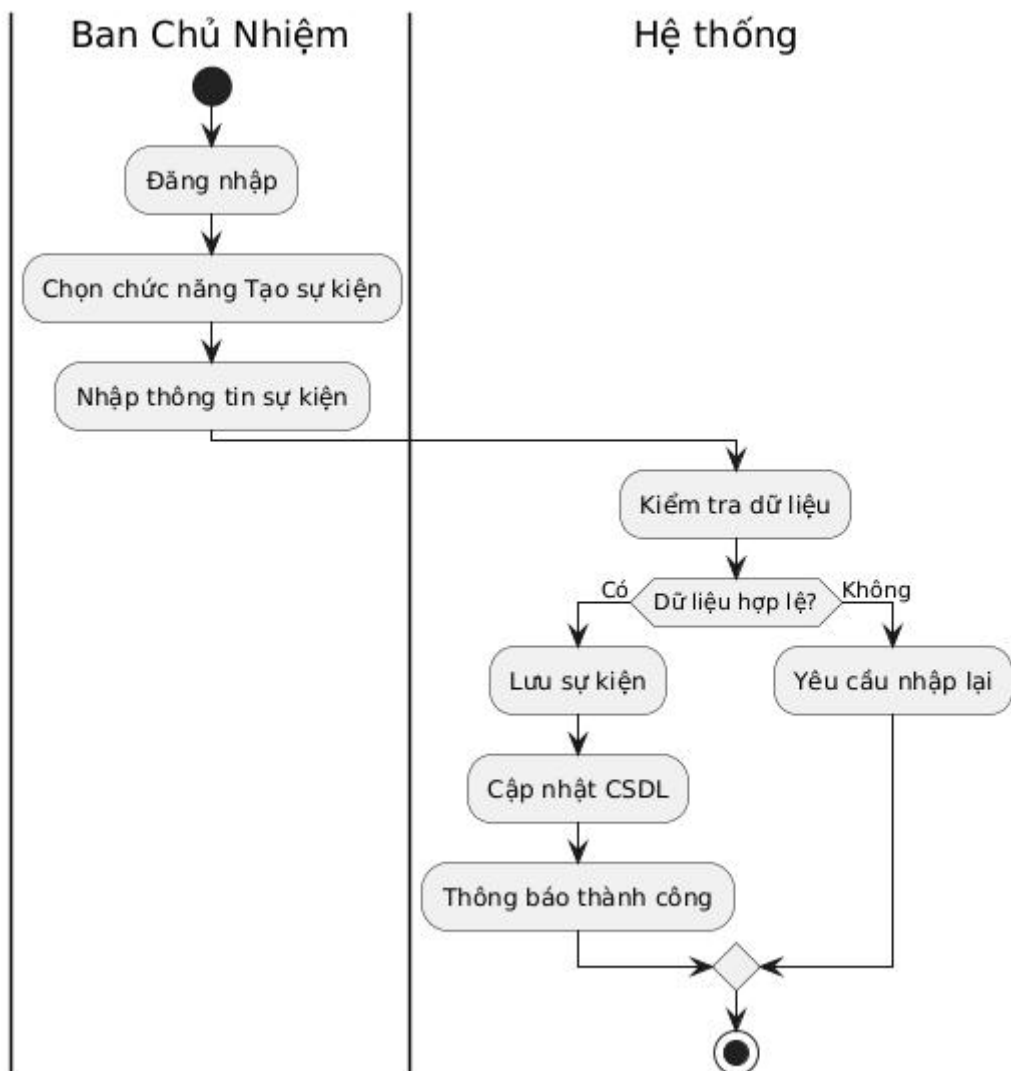
Quy trình bắt đầu khi Ban Chủ Nhiệm câu lạc bộ đăng nhập vào hệ thống và lựa chọn chức năng Tạo sự kiện. Người dùng nhập đầy đủ các thông

tin cần thiết như tên sự kiện, thời gian tổ chức, địa điểm và nội dung chương trình.

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Nếu thông tin chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.

Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin sự kiện vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách sự kiện và hiển thị thông báo tạo sự kiện thành công.

Sơ đồ này hỗ trợ việc tổ chức và quản lý các hoạt động của câu lạc bộ một cách thuận tiện và hiệu quả.



Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động Tạo sự kiện CLB

Sơ đồ hoạt động Đăng ký tham gia sự kiện mô tả quá trình sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức.

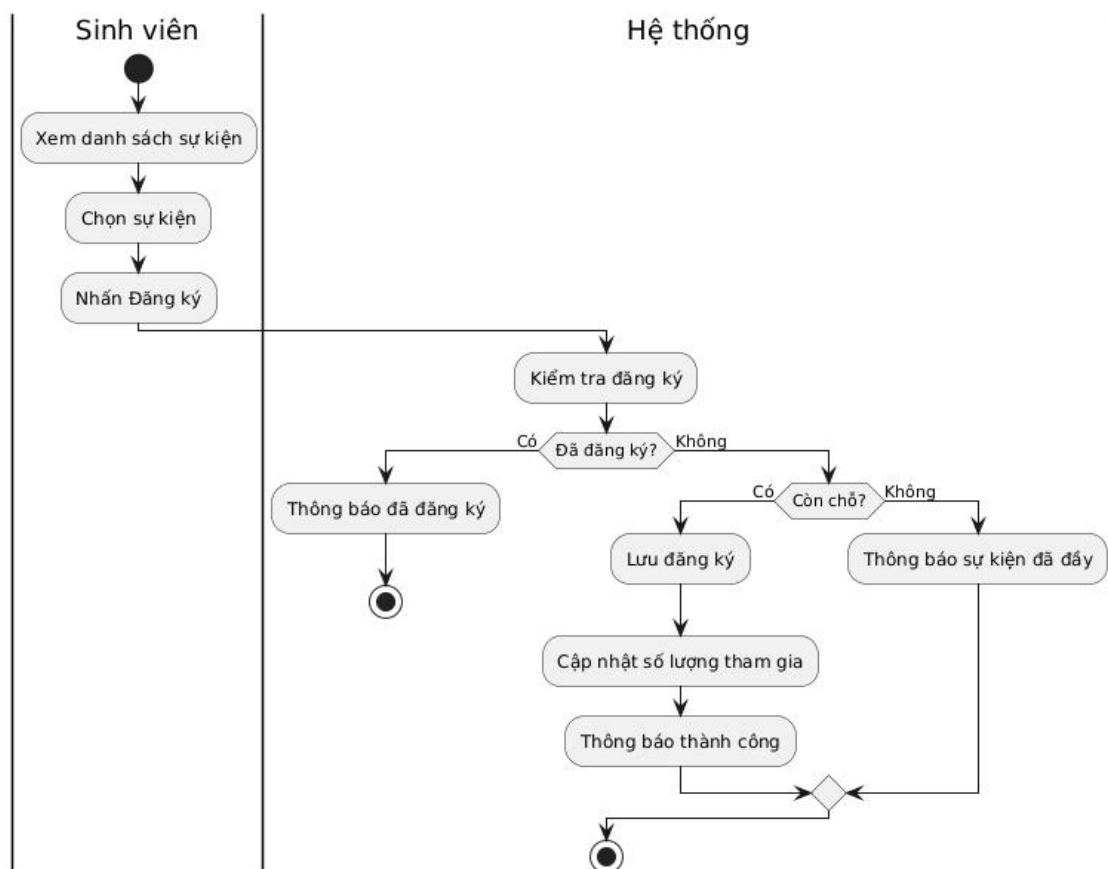
Quy trình bắt đầu khi sinh viên đăng nhập hệ thống và truy cập danh sách các sự kiện đang diễn ra. Sinh viên lựa chọn sự kiện mong muốn và thực hiện chức năng đăng ký.

Hệ thống kiểm tra xem sinh viên đã đăng ký sự kiện hay chưa. Nếu đã đăng ký trước đó, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng và kết thúc quy trình.

Nếu sinh viên chưa đăng ký, hệ thống tiếp tục kiểm tra số lượng người tham gia còn lại của sự kiện. Nếu sự kiện đã đủ số lượng đăng ký, hệ thống thông báo từ chối đăng ký.

Ngược lại, hệ thống lưu thông tin đăng ký, cập nhật số lượng người tham gia và hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Sơ đồ này giúp kiểm soát số lượng người tham gia và tránh tình trạng đăng ký trùng lặp trong các sự kiện.



Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động Đăng ký tham gia sự kiện

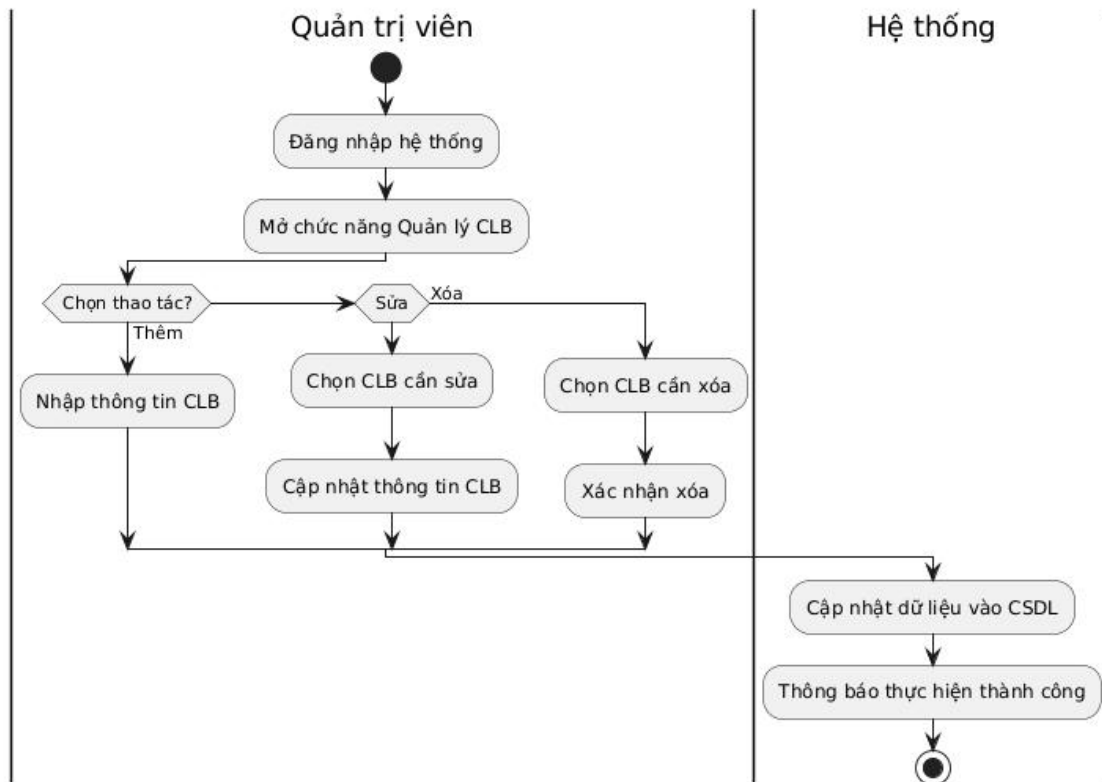
Sơ đồ hoạt động Quản lý câu lạc bộ mô tả các nghiệp vụ quản lý thông tin câu lạc bộ của quản trị viên.

Quy trình bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và lựa chọn chức năng Quản lý câu lạc bộ. Tại đây, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa câu lạc bộ.

Đối với chức năng thêm câu lạc bộ, quản trị viên nhập thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu. Đối với chức năng chỉnh sửa, quản trị viên lựa chọn câu lạc bộ cần sửa và cập nhật các thông tin liên quan. Đối với chức năng xóa, quản trị viên lựa chọn câu lạc bộ và xác nhận thao tác xóa.

Sau khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, hệ thống cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thực hiện thành công.

Sơ đồ này hỗ trợ quản lý hiệu quả thông tin các câu lạc bộ trong nhà trường và đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ.



Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động Quản lý Câu lạc bộ

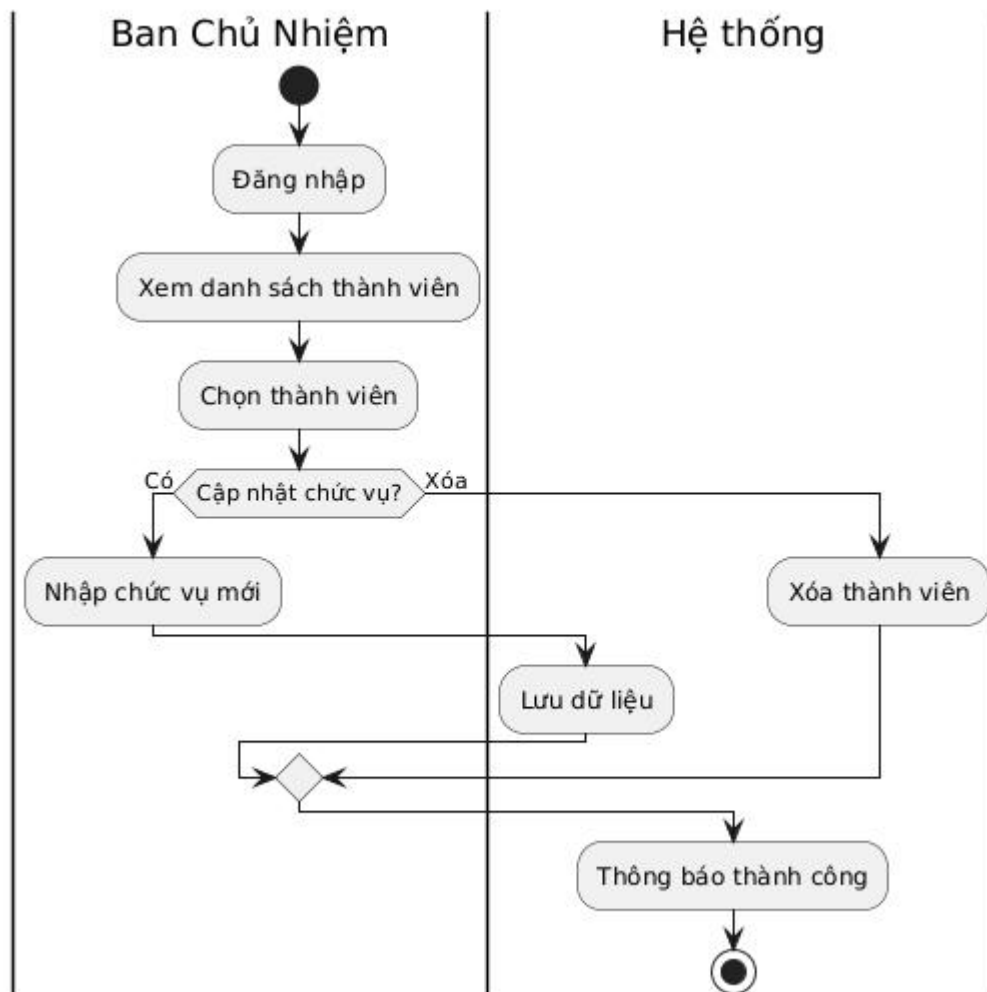
Sơ đồ hoạt động Quản lý thành viên mô tả các nghiệp vụ quản lý thành viên của Ban Chủ Nhiệm câu lạc bộ.

Quy trình bắt đầu khi Ban Chủ Nhiệm truy cập chức năng Quản lý thành viên. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên hiện có của câu lạc bộ.

Ban Chủ Nhiệm có thể thực hiện các chức năng như xem thông tin thành viên, cập nhật chức vụ hoặc xóa thành viên khỏi câu lạc bộ.

Sau khi thực hiện thao tác, hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

Sơ đồ này giúp Ban Chủ Nhiệm dễ dàng theo dõi và quản lý nhân sự trong câu lạc bộ.



Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động Quản lý thành viên

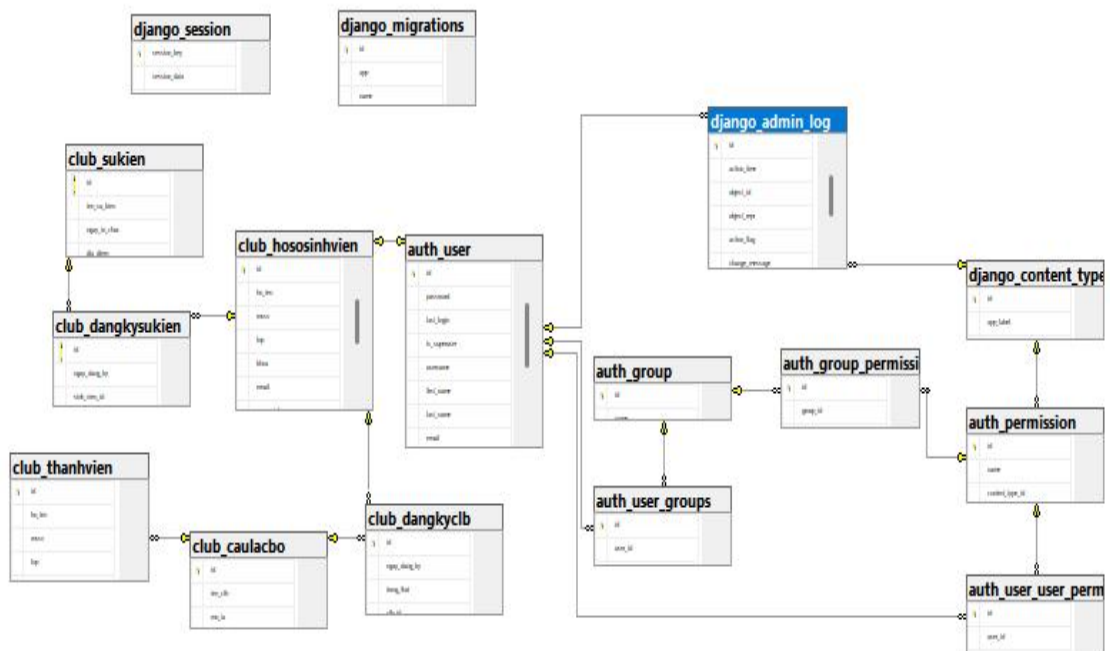
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

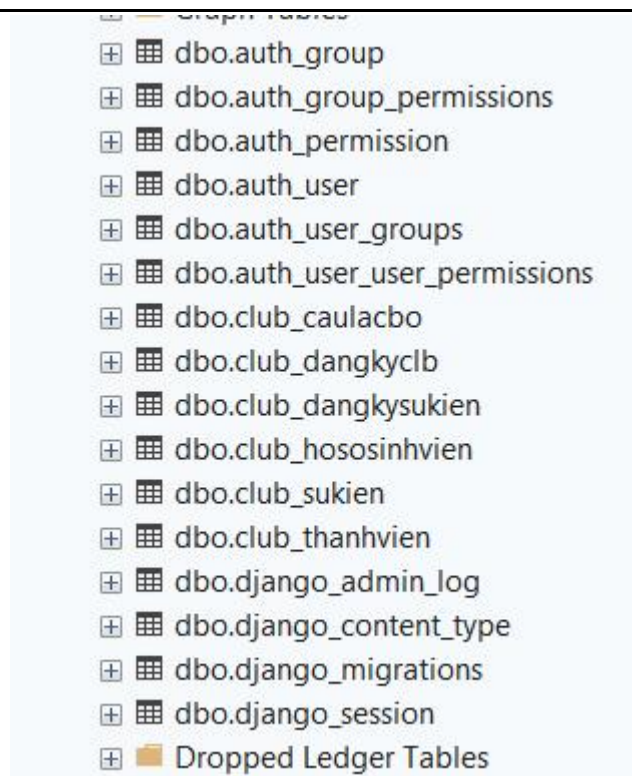
3.1.1. Chuẩn hóa quan hệ

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là quá trình tổ chức lại cấu trúc các bảng dữ liệu nhằm loại bỏ các hiện tượng bất thường (anomaly) như: dư thừa dữ liệu, không nhất quán thông tin, mất mát dữ liệu khi cập nhật, và phụ thuộc hàm không mong muốn. Mục tiêu cuối cùng của chuẩn hóa là đảm bảo mỗi thông tin chỉ được lưu trữ tại một vị trí duy nhất trong cơ sở dữ liệu, giúp dễ dàng kiểm soát tính chính xác và đồng bộ khi có sự thay đổi.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.1. Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 3.2. danh sách bảng

Bảng auth_group (Nhóm quyền người dùng)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	int	☐
name	nvarchar(150)	☐
		☐

Hình 3.3 Bảng auth_group trong SQL

Bảng auth_group_permissions (Quyền của group)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
group_id	int	☐
permission_id	int	☐
		☐

Hình 3.4 Bảng auth_group_permissions trong SQL

Bảng auth_permission (Danh sách quyền của Django)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	int	☐
name	nvarchar(255)	☐
content_type_id	int	☐
codename	nvarchar(100)	☐
		☐

Hình 3.5 Bảng auth_permission trong SQL

Bảng auth_user (Tài khoản đăng nhập)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	int	☐
password	nvarchar(128)	☐
last_login	datetimeoffset(7)	☒
is_superuser	bit	☐
username	nvarchar(150)	☐
first_name	nvarchar(150)	☐
last_name	nvarchar(150)	☐
email	nvarchar(254)	☐
is_staff	bit	☐
is_active	bit	☐
date_joined	datetimeoffset(7)	☐
		☐

Hình 3.6 Bảng auth_user trong SQL

Bảng auth_user_groups (Liên kết group <=> user)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
user_id	int	☐
group_id	int	☐
		☐

Hình 3.7 Bảng auth_user_groups trong SQL

Bảng auth_user_user_permissions (Quyền riêng của user)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
user_id	int	☐
permission_id	int	☐
		☐

Hình 3.8 Bảng auth_user_user_permissions trong SQL

Bảng club_caulacbo (Danh sách CLB)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
ten_clb	nvarchar(100)	☐
mo_ta	nvarchar(MAX)	☐
hinh_anh	nvarchar(100)	☒
		☐

Hình 3.9 Bảng club_caulacbo trong SQL

Bảng club_dangkyclb (Sinh viên đăng ký CLB)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
ngay_dang_ky	datetimeoffset(7)	☐
trang_thai	nvarchar(20)	☐
club_id	bigint	☐
sinh_vien_id	bigint	☐
		☐

Hình 3.10 Bảng club_dangkyclb trong SQL

Bảng club_dangkysukien (Sinh viên đăng ký sự kiện)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
ngay_dang_ky	datetimeoffset(7)	☐
sinh_vien_id	bigint	☐
su_kien_id	bigint	☐
		☐

Hình 3.11 Bảng club_dangkysukien trong SQL

Bảng club_hososinhvien (Hồ sơ sinh viên)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
ho_ten	nvarchar(100)	☐
mssv	nvarchar(20)	☐
lop	nvarchar(50)	☐
khoa	nvarchar(100)	☐
email	nvarchar(254)	☐
ngay_sinh	date	☒
avatar	nvarchar(100)	☒
user_id	int	☐
		☐

Hình 3.12 Bảng club_hososinhvien trong SQL

Bảng club_sukien (Danh sách sự kiện)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
ten_su_kien	nvarchar(200)	☐
ngay_to_chuc	date	☐
dia_diem	nvarchar(200)	☐
mo_ta	nvarchar(MAX)	☐
		☐

Hình 3.13 Bảng club_sukien trong SQL

Bảng club_thanhvien (Hồ sơ thành viên)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
ho_ten	nvarchar(100)	☐
mssv	nvarchar(20)	☐
lop	nvarchar(20)	☐
email	nvarchar(254)	☐
club_id	bigint	☒
		☐

Hình 3.14 Bảng club_thanhvien trong SQL

Bảng django_admin_log (Nhật ký thao tác trong admin)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	int	☐
action_time	datetimeoffset(7)	☐
object_id	nvarchar(MAX)	☒
object_repr	nvarchar(200)	☐
action_flag	smallint	☐
change_message	nvarchar(MAX)	☐
content_type_id	int	☒
user_id	int	☐
		☐

Hình 3.15 Bảng django_admin_log trong SQL

Bảng django_content_type (Quản lý model Django)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	int	☐
app_label	nvarchar(100)	☐
model	nvarchar(100)	☐
		☐

Hình 3.16 Bảng django_content_type trong SQL

Bảng django_migrations (Lịch sử migrate)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	bigint	☐
app	nvarchar(255)	☐
name	nvarchar(255)	☐
applied	datetimeoffset(7)	☐
		☐

Hình 3.17 Bảng django_migrations trong SQL

Bảng django_session (Phiên đăng nhập)

Column Name	Data Type	Allow Nulls
session_key	nvarchar(40)	☐
session_data	nvarchar(MAX)	☐
expire_date	datetimeoffset(7)	☐
		☐

Hình 3.18 Bảng django_session trong SQL

3.3. Thiết kế giao diện web**3.3.1. Thiết kế giao diện người dùng**

Các file cần thiết cho giao diện web:

base.html: Đây là giao diện nền (Layout) của toàn bộ hệ thống.

Chức năng chính:

- Xây dựng bố cục chung cho website.
- Chứa thanh điều hướng (Navigation Bar).
- Chứa phần Footer.
- Kế thừa cho các trang giao diện khác trong hệ thống.

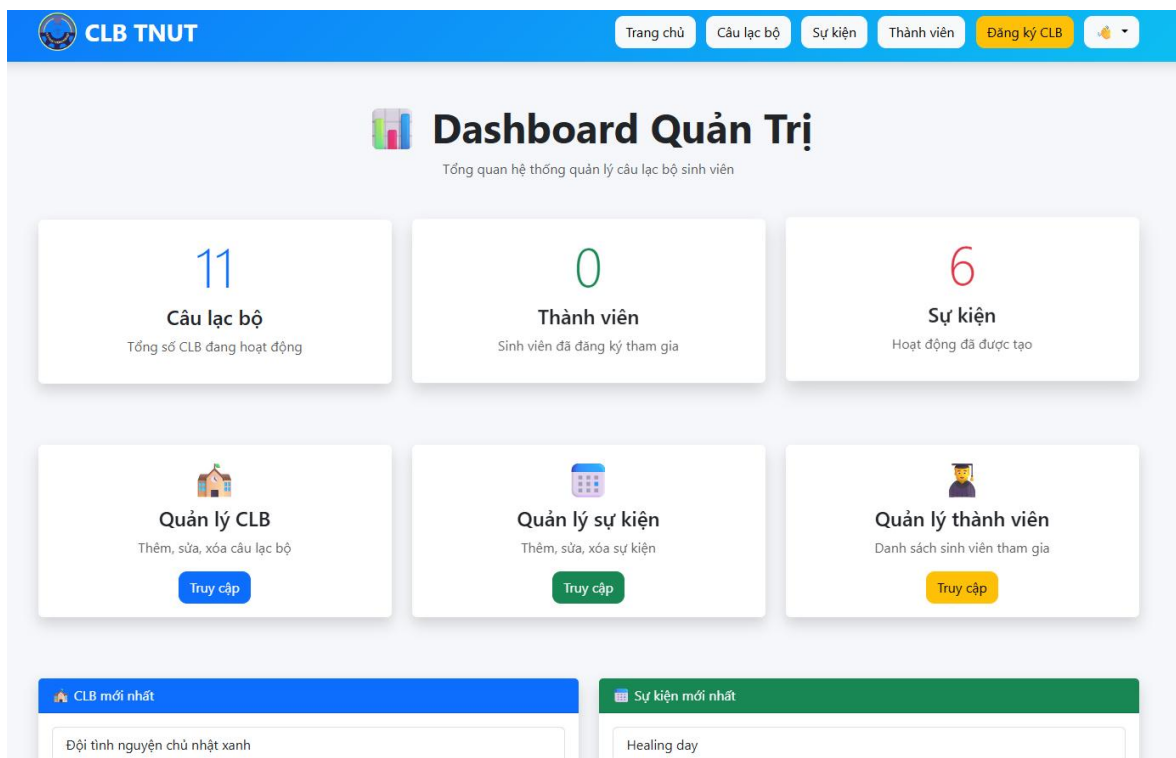
Ví dụ cách hoạt động: Khi người dùng truy cập các trang chức năng, giao diện sẽ kế thừa từ file base.html để đảm bảo sự thống nhất về bố cục và thiết kế.

home.html: Đây là trang chủ của hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh viên.

Chức năng chính:

- Hiển thị thông tin giới thiệu hệ thống.
- Hiển thị danh sách câu lạc bộ nổi bật.
- Hiển thị các sự kiện mới nhất.
- Điều hướng người dùng đến các chức năng khác.

Ví dụ cách hoạt động: Khi người dùng truy cập website, hệ thống sẽ hiển thị trang chủ cùng các thông tin tổng quan về hoạt động câu lạc bộ.



Hình 3.19 Trang quản trị

login.html: Đây là giao diện đăng nhập của hệ thống.

Chức năng chính:

- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Kiểm tra thông tin xác thực người dùng.
- Phân quyền truy cập theo từng loại tài khoản.

Ví dụ cách hoạt động: Người dùng nhập thông tin đăng nhập, hệ thống kiểm tra dữ liệu và chuyển đến trang phù hợp sau khi đăng nhập thành công.

Hình 3.20 Trang đăng nhập website

register.html: Đây là giao diện đăng ký tài khoản sinh viên.

Chức năng chính:

- Thu thập thông tin người dùng.
- Tạo tài khoản mới.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đăng ký.

Ví dụ cách hoạt động: Sinh viên nhập thông tin cá nhân và tài khoản, hệ thống lưu dữ liệu và tạo tài khoản mới.

The image shows a web form for student account registration. The title is 'Đăng ký tài khoản sinh viên' (Student Account Registration). The form includes the following fields and labels:

- Mã sinh viên** (Student ID): A text input field with a placeholder 'Ví dụ: k235480106051'.
- Họ và tên** (Full Name): A text input field with the value 'Nguyễn Văn A'.
- Email sinh viên** (Student Email): A text input field with the value 'k235480106051@tnut.edu.vn'.
- Lớp** (Class): A text input field with the value 'K58CNTT'.
- Khoa** (Faculty): A text input field with the value 'Công nghệ thông tin'.
- Mật khẩu** (Password): A text input field with a placeholder 'Tối thiểu 8 ký tự' (Minimum 8 characters).

Below the password field, there is a note: 'Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự.' (Password must have at least 8 characters).

At the bottom of the form, there is a large green button labeled 'Đăng ký tài khoản' (Register Account) and a smaller blue button labeled '👤 Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Log in).

Hình 3.21 Trang đăng ký tài khoản

register_user.html: Đây là giao diện quản lý hoặc thêm mới người dùng trong hệ thống.

Chức năng chính:

- Tạo tài khoản mới.
- Cập nhật thông tin người dùng.
- Quản lý danh sách tài khoản.

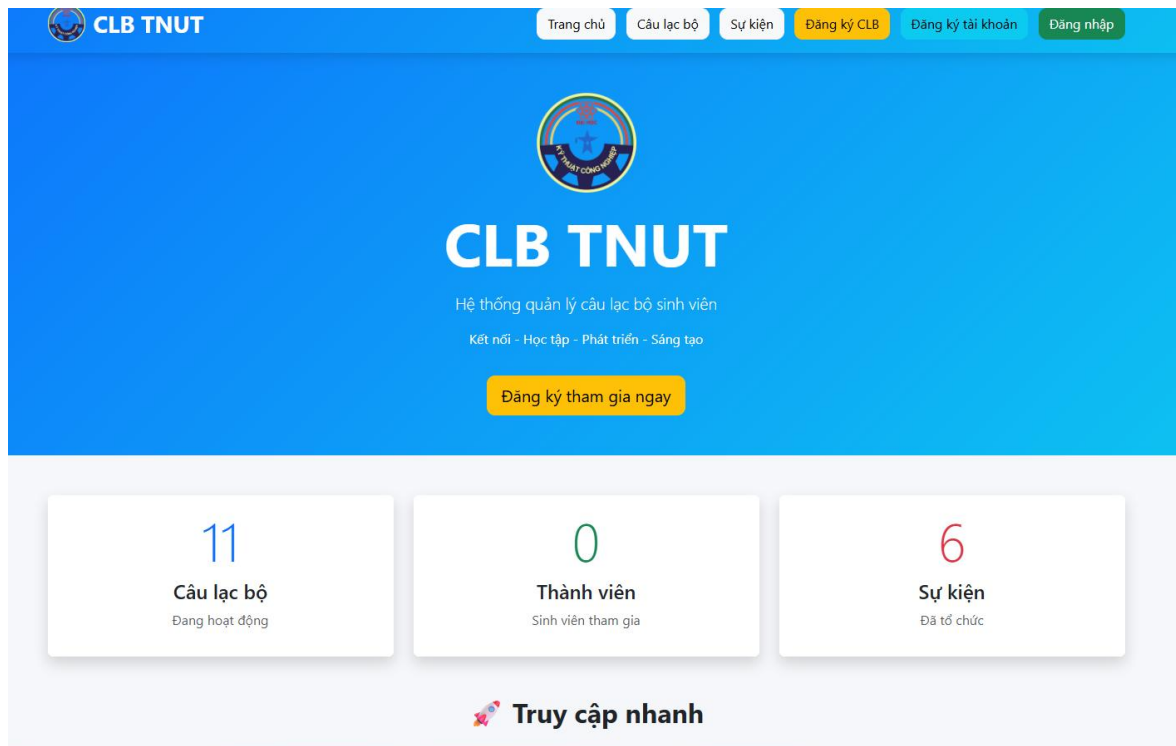
Ví dụ cách hoạt động: Quản trị viên nhập thông tin người dùng và lưu vào cơ sở dữ liệu.

dashboard.html: Đây là giao diện tổng quan quản trị hệ thống.

Chức năng chính:

- Hiển thị số lượng câu lạc bộ.
- Hiển thị số lượng thành viên.
- Hiển thị số lượng sự kiện.
- Hiển thị các thống kê hoạt động của hệ thống.

Ví dụ cách hoạt động: Sau khi đăng nhập, quản trị viên có thể xem nhanh các số liệu thống kê trên Dashboard.



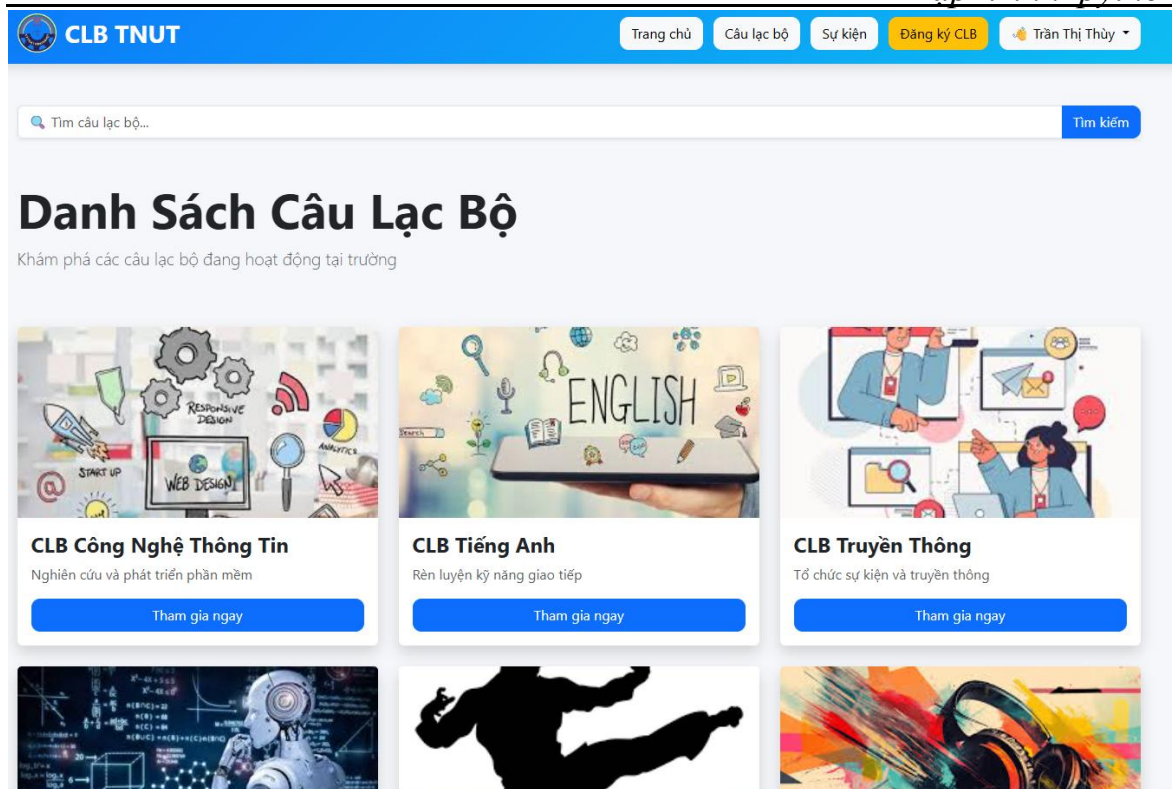
Hình 3.22 Trang chủ website

clubs.html: Đây là giao diện hiển thị danh sách câu lạc bộ.

Chức năng chính:

- Hiển thị danh sách các câu lạc bộ.
- Xem thông tin chi tiết câu lạc bộ.
- Đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Ví dụ cách hoạt động: Sinh viên truy cập danh sách câu lạc bộ và lựa chọn câu lạc bộ phù hợp để đăng ký tham gia.



Hình 3.23 Danh sách CLB

quanly_clb.html: Đây là giao diện quản lý câu lạc bộ dành cho quản trị viên.

Chức năng chính:

- Xem danh sách câu lạc bộ.
- Thêm mới câu lạc bộ.
- Chỉnh sửa thông tin câu lạc bộ.
- Xóa câu lạc bộ.

Ví dụ cách hoạt động: Quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu câu lạc bộ trên hệ thống.

them_clb.html: Đây là giao diện thêm mới câu lạc bộ.

Chức năng chính:

- Nhập thông tin câu lạc bộ.
- Lưu dữ liệu câu lạc bộ mới

Ví dụ cách hoạt động: Quản trị viên nhập tên câu lạc bộ, mô tả và lĩnh vực hoạt động sau đó lưu vào cơ sở dữ liệu.

sua_clb.html: Đây là giao diện cập nhật thông tin câu lạc bộ.

Chức năng chính:

- Hiển thị thông tin hiện tại.
- Chỉnh sửa dữ liệu.
- Cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

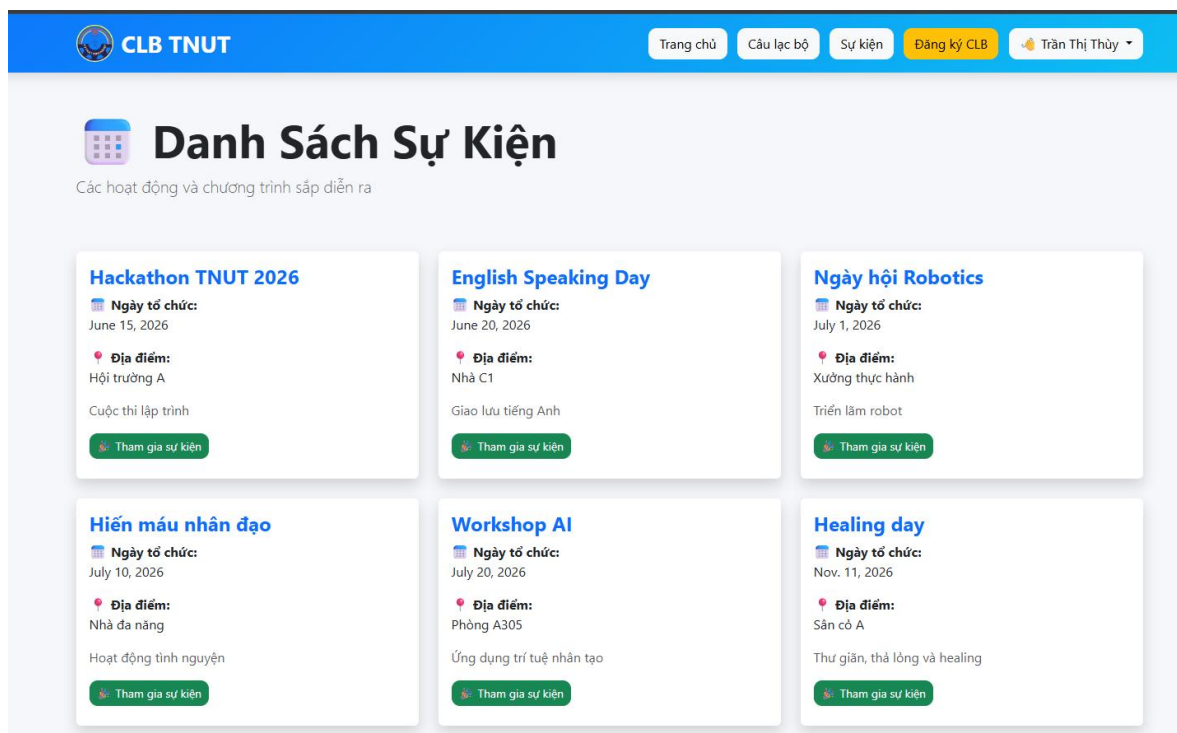
Ví dụ cách hoạt động: Người quản lý chọn câu lạc bộ cần chỉnh sửa và cập nhật thông tin mới.

events.html: Đây là giao diện hiển thị danh sách sự kiện.

Chức năng chính:

- Hiển thị các sự kiện đang diễn ra.
- Hiển thị thông tin chi tiết sự kiện.
- Hỗ trợ đăng ký tham gia sự kiện.

Ví dụ cách hoạt động: Sinh viên xem các hoạt động sắp diễn ra và đăng ký tham gia trực tiếp trên website.



Hình 3.24 Danh sách sự kiện

quanly_sukien.html: Đây là giao diện quản lý sự kiện.

Chức năng chính:

- Xem danh sách sự kiện.
- Thêm mới sự kiện.
- Chỉnh sửa sự kiện.
- Xóa sự kiện.

Ví dụ cách hoạt động: Ban Chủ Nhiệm hoặc Quản trị viên quản lý toàn bộ các hoạt động và chương trình của câu lạc bộ.

them_sukien.html: Đây là giao diện tạo mới sự kiện.

Chức năng chính:

- Nhập thông tin sự kiện.
- Lưu sự kiện vào cơ sở dữ liệu.

Ví dụ cách hoạt động: Người quản lý nhập tên sự kiện, địa điểm, thời gian và nội dung chương trình.

sua_sukien.html: Đây là giao diện chỉnh sửa sự kiện.

Chức năng chính:

- Hiển thị thông tin sự kiện.
- Chỉnh sửa dữ liệu.
- Cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Ví dụ cách hoạt động: Người quản lý chỉnh sửa nội dung hoặc thời gian tổ chức của một sự kiện đã tồn tại.

thanh_vien.html: Đây là giao diện quản lý thành viên.

Chức năng chính:

- Hiển thị danh sách sinh viên.
- Tìm kiếm thành viên.
- Xem thông tin chi tiết.

Ví dụ cách hoạt động: Người quản lý xem danh sách toàn bộ thành viên tham gia hệ thống.

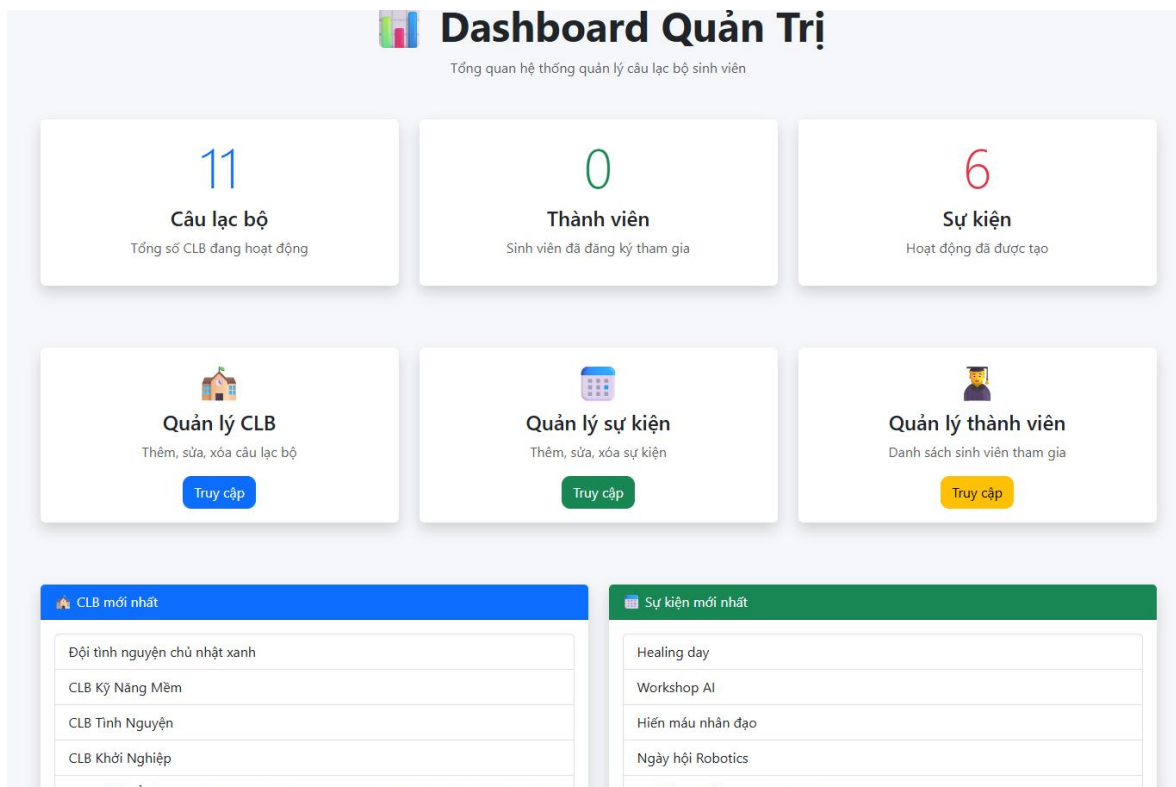
thanh_vien_clb.html: Đây là giao diện quản lý thành viên câu lạc bộ.

Hình 3.25 Giao diện hồ sơ người dùng

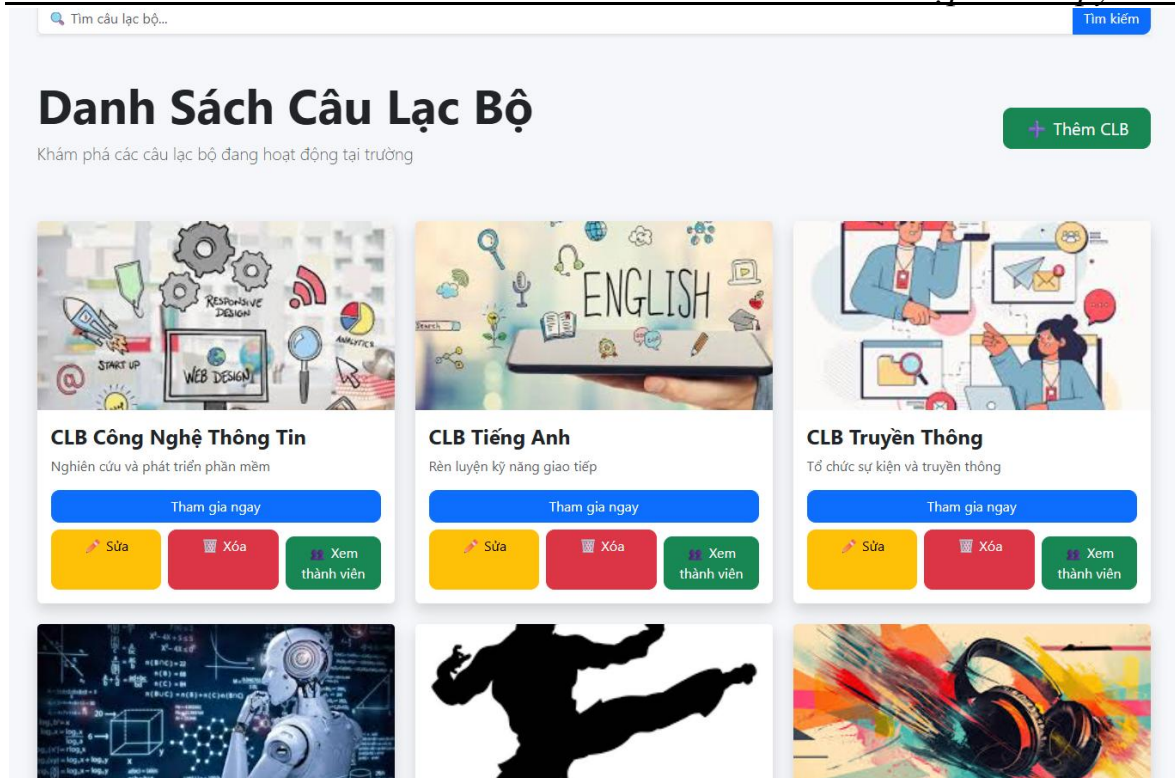
3.3.2. Thiết kế giao diện quản trị

Giao diện trang quản trị giúp quản lý toàn bộ nội dung của website, bao gồm bài viết, CLB, nhóm sinh viên, thành viên, người dùng và phản hồi. Từ giao diện này, admin có thể thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa và kiểm soát thông tin một cách dễ dàng.

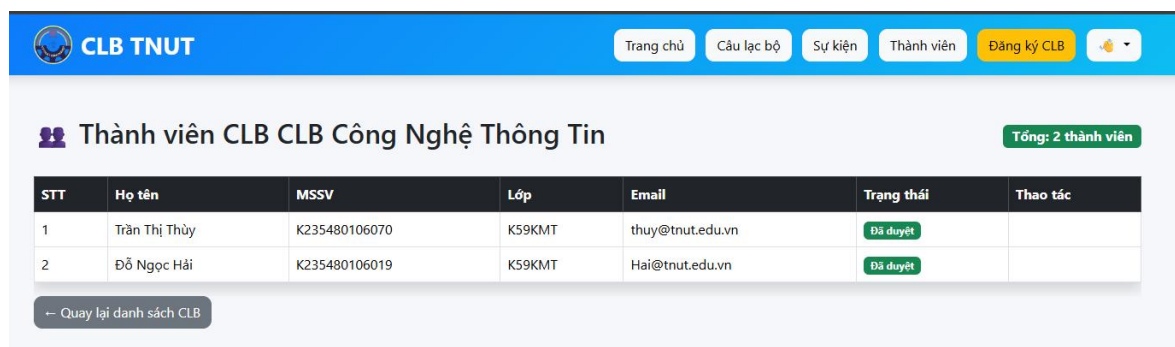
Giao diện của admin:



Hình 3.26 Giao diện quản trị

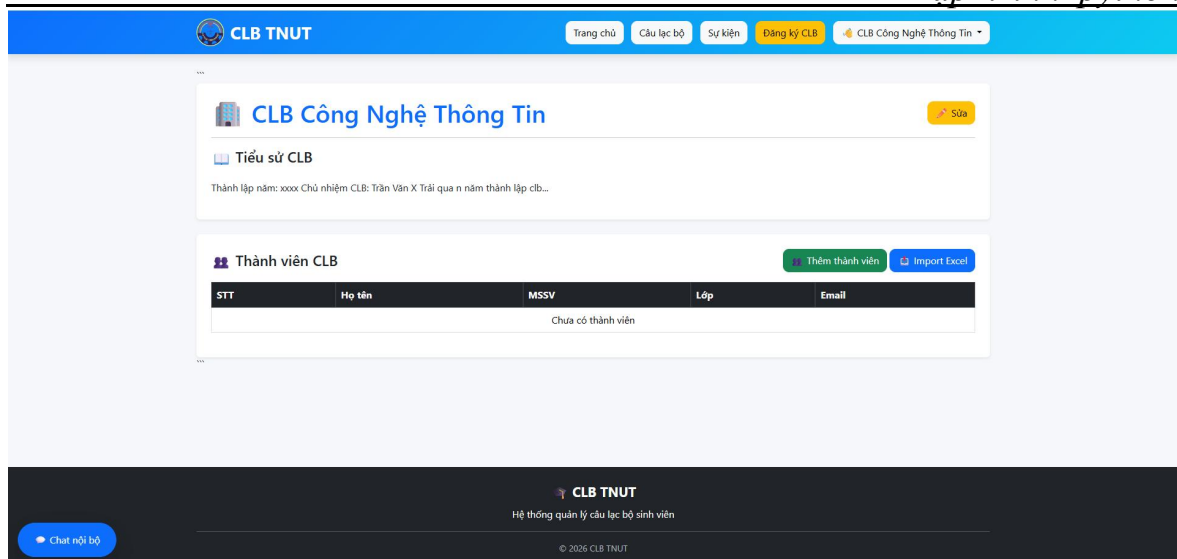


Hình 3.27 Giao diện quản trị CLB

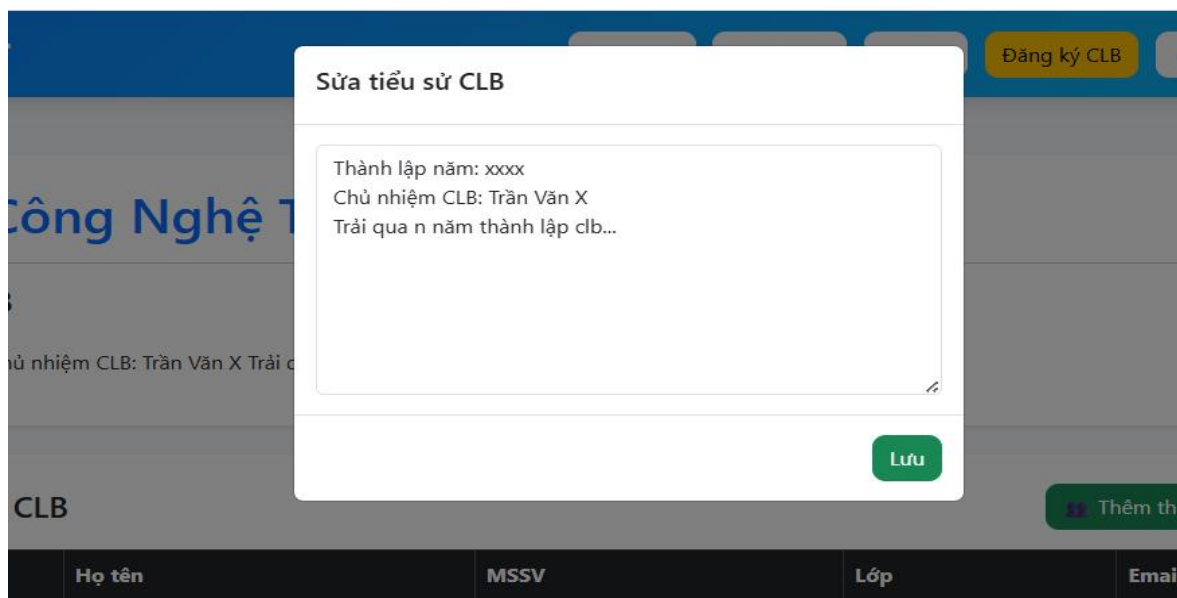


Hình 3.28 Giao diện quản lý thành viên CLB

Giao diện của CLB:



Hình 3.29 Giao diện dashboard CLB



Hình 3.30 Giao diện sửa tiểu sử CLB

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển

Để phục vụ quá trình xây dựng, quản lý dữ liệu và thực nghiệm, hệ thống được thiết lập trên một môi trường công nghệ đồng bộ bao gồm:

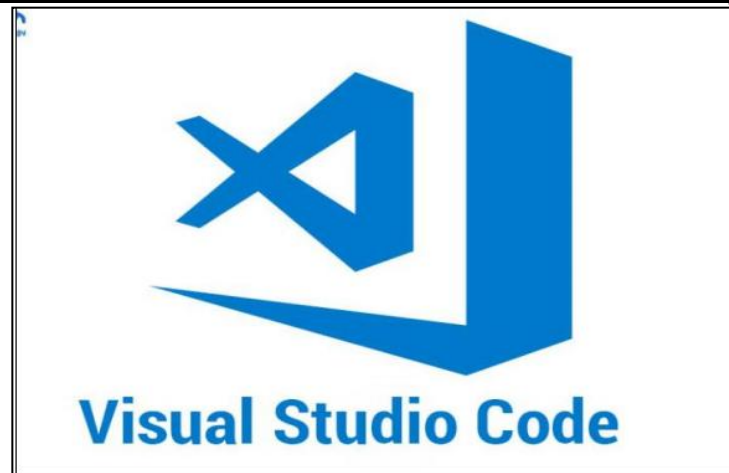
- Môi trường chạy mã nguồn (Runtime): Python 3.x Engine. Chịu trách nhiệm thực thi mã nguồn xử lý logic phía máy chủ (Server-side) thông qua Web Framework Django. Ứng dụng được cấu hình khởi chạy trên cổng cục bộ mặc định: <http://127.0.0.1/>.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server (MS SQL Server). Hệ thống sử dụng công cụ SQL Server Management Studio (SSMS) để thiết kế lược đồ quan hệ, thiết lập hệ thống khóa, lưu trữ an toàn các bảng thông tin hồ sơ sinh viên, danh sách thành viên, lịch trình sự kiện và dữ liệu điểm danh.

- Trình soạn thảo mã nguồn (IDE): Visual Studio Code (VS Code). Hỗ trợ quản lý cấu trúc thư mục dự án chuẩn MVT (phân tách giữa static/ chứa CSS/JS và templates/ chứa giao diện HTML), gợi ý mã lệnh thông minh và tích hợp Terminal giúp theo dõi luồng nhật ký hệ thống (logs) trong quá trình debug.

- Trình duyệt kiểm thử (Web Browser): Google Chrome / Microsoft Edge. Đóng vai trò làm môi trường máy khách (Client-side) để hiển thị giao diện, đồng thời sử dụng công cụ Developer Tools (F12) để kiểm tra các luồng xử lý dữ liệu và kiểm thử độ tương thích responsive trên thiết bị di động.

4.1.1. Công cụ lập trình Visual Studio Code



Hình 4.1: Công cụ lập trình Visual studio code

Trình soạn thảo mã nguồn (IDE) - Visual Studio Code (VS Code): Là môi trường lập trình mạnh mẽ của Microsoft được áp dụng để phát triển hệ thống với ba đặc điểm cốt lõi:

- Hỗ trợ toàn diện cho hệ sinh thái Python và Web (MVT): Cung cấp cơ chế gợi ý mã thông minh (IntelliSense) cho Python, HTML5, CSS3 và cú pháp Django Template. Giúp tối ưu hiệu suất khi viết các hàm xử lý logic tại views.py (như duyệt đơn, điểm danh) và thiết kế giao diện động tại templates/.

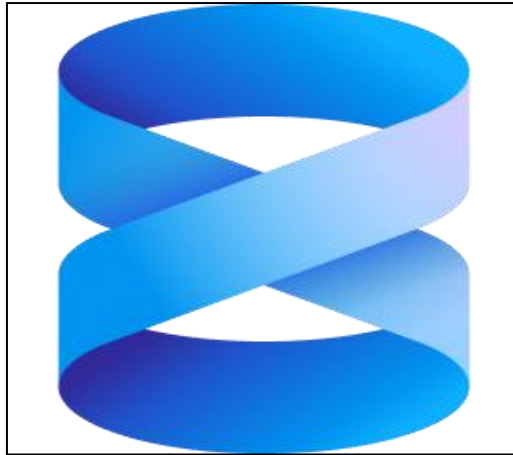
- Kho tiện ích mở rộng phong phú: Khai thác các Extension như Python/Pylance (phát hiện lỗi cú pháp, hỗ trợ debug), Prettier (tự động căn lề mã nguồn) và Auto Close Tag, giúp giảm thiểu tối đa sai sót và chuẩn hóa cấu trúc mã nguồn dự án.

- Tích hợp sẵn Terminal tiện lợi: Cho phép lập trình viên gõ trực tiếp các lệnh quản trị Django (python manage.py runserver, makemigrations, migrate) và cài đặt nhanh thư viện hỗ trợ thông qua pip ngay trên giao diện làm việc mà không cần mở cửa sổ dòng lệnh độc lập bên ngoài.

- Ứng dụng thực tế trong đề tài: Trong dự án "Hệ thống quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên", VS Code đóng vai trò là môi trường lập trình trung tâm để tổ chức cấu trúc thư mục theo kiến trúc MVT của Django. Công cụ này hỗ trợ viết các mã nguồn xử lý logic trong views.py để điều phối nghiệp vụ duyệt đơn gia nhập, phê duyệt thành viên; thiết lập module models.py nhằm kết nối, quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server; đồng thời quản lý các thư mục giao diện templates/ và dữ liệu tĩnh python. Qua đó, lập trình viên dễ dàng tinh chỉnh, xây dựng nên một hệ thống quản lý trực quan, bảo

mật và đáp ứng đầy đủ các tương tác trực tuyến cho phong trào sinh viên nhà trường.

4.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server



Hình 4.2: Microsoft SQL Server

Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, bảo mật cao do Microsoft phát triển để lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ phong trào.

Các đặc điểm chính của SQL Server trong dự án:

- Lưu trữ dữ liệu theo mô hình quan hệ: Dữ liệu tổ chức chặt chẽ dưới dạng các bảng (Tables) có mối quan hệ qua khóa chính và khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn (ví dụ: bảng CauLacBo chứa nhiều ThanhVien và SuKien liên kết với nhau).

- Tương tác qua Django ORM bằng ngôn ngữ T-SQL: Hệ thống sử dụng cơ chế ánh xạ đối tượng ORM, quản lý database trực tiếp bằng code Python (Model). Cơ chế này tự động biên dịch thành các câu lệnh truy vấn T-SQL chuẩn hóa giúp lọc lịch trình, tra cứu câu lạc bộ nhanh chóng và bảo mật.

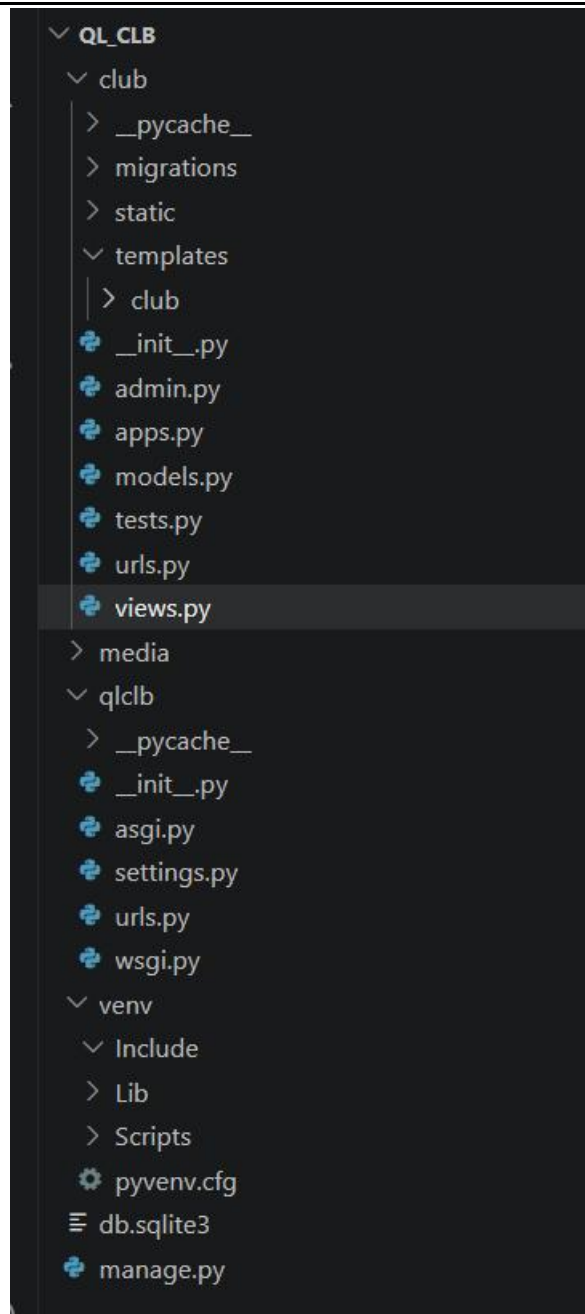
- Kết nối mượt mà trong kiến trúc MVT: Bộ điều phối logic tại views.py (View) dễ dàng gọi các phương thức truy vấn dữ liệu từ máy chủ SQL Server thông qua thư viện kết nối của Python, thực hiện các thao tác CRUD và chuyển tiếp kết quả để hiển thị động lên giao diện người dùng (templates/).

4.2. Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn dự án tuân thủ cấu trúc chuẩn của Django MVT:

- manage.py: Công cụ dòng lệnh quản trị dự án.
- core: Thư mục cấu hình dự án chính (settings.py, urls.py).
- club: Ứng dụng quản lý câu lạc bộ chứa các module trọng tâm:
 - + models.py: Định nghĩa các lớp thực thể cơ sở dữ liệu.
 - + views.py: Chứa các logic xử lý nghiệp vụ, điều hướng và định tuyến.
 - + urls.py: Khai báo URL routing cho ứng dụng.
 - + templates: Chứa các file giao diện HTML (index.html, login.html, dashboard.html).

Phân chia thư mục



Hình 4.3: Phân chia thư mục

4.3. Cài đặt các module trọng tâm

4.3.1. Module core (Luồng xử lý chính)

Module Core là thành phần xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý các câu lạc bộ sinh viên. Module này được hiện thực thông qua các lớp (Class) được xây dựng theo mô hình hướng đối tượng (OOP) trong Django.

Một số lớp chính được sử dụng trong hệ thống:

```
class CauLacBo(models.Model):
```



```
ten_clb = models.CharField(max_length=100)

mo_ta = models.TextField()

hinh_anh = models.ImageField(
    upload_to='club/',
    blank=True,
    null=True
)

gioi_thieu = models.TextField(
    null=True,
    blank=True
)

def __str__(self):
    return self.ten_clb
```

Giải thích

- Lớp CauLacBo đại diện cho thực thể Câu lạc bộ trong hệ thống.
- Thuộc tính ten_clb lưu tên câu lạc bộ.
- Thuộc tính mo_ta lưu thông tin mô tả về câu lạc bộ.
- Thuộc tính hinh_anh lưu hình ảnh đại diện của câu lạc bộ.
- Thuộc tính gioi_thieu lưu nội dung giới thiệu chi tiết về câu lạc bộ.
- Phương thức str() trả về tên câu lạc bộ khi hiển thị dữ liệu.
- Mỗi câu lạc bộ có thể có nhiều thành viên và nhiều sự kiện.
- Quan hệ giữa CauLacBo với ThanhVien và SuKien là quan hệ 1-N.

Ví dụ luồng xử lý đăng ký tham gia câu lạc bộ:

```
@login_required
def register(request):
```

```
ds_clb = CauLacBo.objects.all()
```

```
if request.method == "POST":
```

```
    clb_id = request.POST.get("clb")
```

```
    sinh_vien = HoSoSinhVien.objects.get(
        user=request.user
    )
```

```
    clb = CauLacBo.objects.get(
        id=clb_id
    )
```

```
    if not DangKyCLB.objects.filter(
        sinh_vien=sinh_vien,
        clb=clb
    ).exists():
```

```
        DangKyCLB.objects.create(
            sinh_vien=sinh_vien,
            clb=clb
        )
```

```
        messages.success(
            request,
```

f" 🐘 Đăng ký tham gia {club.ten_club} thành công!"

))

Giải thích

- Hàm register() thực hiện chức năng đăng ký tham gia câu lạc bộ của sinh viên.
- @login_required đảm bảo người dùng phải đăng nhập trước khi thực hiện đăng ký.
- Hệ thống lấy mã câu lạc bộ mà sinh viên lựa chọn từ form đăng ký.
- Tìm thông tin sinh viên hiện tại thông qua bảng HoSoSinhVien.
- Tìm câu lạc bộ tương ứng theo mã câu lạc bộ.
- Kiểm tra sinh viên đã đăng ký câu lạc bộ đó hay chưa bằng hàm exists().
- Nếu chưa đăng ký, hệ thống tạo một bản ghi mới trong bảng DangKyCLB.
- Sau khi lưu dữ liệu thành công, hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công cho người dùng.

Logic xử lý

Sinh viên đăng nhập hệ thống -> Chọn câu lạc bộ muốn tham gia -> Gửi yêu cầu đăng ký -> Kiểm tra đã đăng ký trước đó?

1. Có -> Thông báo đã tham gia
 2. Không -> Tạo đơn đăng ký
- > Lưu vào CSDL -> Hiển thị thông báo thành công.

Module Core chịu trách nhiệm điều phối các luồng nghiệp vụ như:

- Đăng nhập hệ thống.
- Đăng ký tham gia câu lạc bộ.
- Duyệt đơn tham gia.
- Tạo sự kiện.
- Đăng ký tham gia sự kiện.
- Quản lý thành viên

4.3.2. Module CSDL

Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu.

Kết nối cơ sở dữ liệu được cấu hình trong file settings.py:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'mssql',
        'NAME': 'CLB_TNUT',
        'USER': 'sa',
        'PASSWORD': '123',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': '36081',
        'OPTIONS': {
            'driver': 'ODBC Driver 17 for SQL Server',
            'extra_params': 'TrustServerCertificate=yes;Encrypt=no'
        },
    }
}
```

Thao tác thêm dữ liệu (Create)

```
CauLacBo.objects.create(
    ten_clb=request.POST.get('ten_clb'),
    mo_ta=request.POST.get('mo_ta'),
    hinh_anh=request.FILES.get('hinh_anh')
)
```

Thao tác truy vấn dữ liệu (Read)

```
ds_clb = CauLacBo.objects.all()
```

Thao tác cập nhật dữ liệu (Update)

```
clb = CauLacBo.objects.get(id=id)
clb.ten_clb = request.POST.get('ten_clb')
clb.mo_ta = request.POST.get('mo_ta')
if request.FILES.get('hinh_anh'):
    clb.hinh_anh = request.FILES.get('hinh_anh')
clb.save()
```

Thao tác xóa dữ liệu (Delete)

```
clb = CauLacBo.objects.get(id=id)
clb.delete()
```

Logic xử lý

Hệ thống sử dụng Django ORM để giao tiếp với SQL Server. ORM giúp lập trình viên thao tác dữ liệu thông qua đối tượng thay vì viết trực tiếp câu lệnh SQL, từ đó giảm lỗi và tăng khả năng bảo trì hệ thống.

Các thao tác CRUD được sử dụng trong toàn bộ hệ thống như:

- Thêm câu lạc bộ.
- Cập nhật thông tin câu lạc bộ.
- Quản lý sự kiện.
- Quản lý thành viên.
- Quản lý tài khoản.

4.3.3. Module giao diện web

Module giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap kết hợp Django Template.

- Định tuyến URL

```
urlpatterns = [
    path("", views.index, name='index'),
    path('clubs/', views.clubs, name='clubs'),
    path('register/', views.register, name='register'),
```

```
path('events/', views.events, name='events'),
path('login/', views.user_login, name='login'),
path('logout/', views.user_logout, name='logout'),
]
```

Giải thích

URL "/" hiển thị trang chủ.

URL "/clubs/" hiển thị danh sách câu lạc bộ.

URL "/events/" hiển thị danh sách sự kiện.

Ví dụ giao diện danh sách câu lạc bộ:

```
{% for clb in ds_clb %}
<div class="card">
    
    <h3>{{ clb.ten_clb }}</h3>
    <p>{{ clb.mo_ta }}</p>

    <a href="{% url 'club_detail' clb.id %}">
        Xem chi tiết
    </a>
</div>
{% endfor %}
```

Logic sử lý

- Controller lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- Dữ liệu được truyền tới giao diện.
- Giao diện hiển thị danh sách câu lạc bộ cho người dùng.
- Người dùng thực hiện các thao tác thông qua các nút chức năng.

Một số giao diện chính của hệ thống:

- Trang đăng nhập.
- Trang đăng ký tài khoản.
- Trang chủ.
- Trang quản lý câu lạc bộ.
- Trang quản lý sự kiện.
- Trang quản lý thành viên.
- Trang hồ sơ cá nhân.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kịch bản kiểm thử chi tiết(Test cases)

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, chính xác và không phát sinh lỗi logic trong quá trình tương tác dữ liệu, dự án đã áp dụng phương pháp Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing). Quá trình này tập trung vào việc kiểm tra các chức năng cốt lõi, luồng đi của dữ liệu từ giao diện người dùng (Template) xuống tầng xử lý nghiệp vụ (View) và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Bảng 5.1: Kịch bản kiểm thử chi tiết

STT	Chức năng kiểm thử	Điều kiện / Dữ liệu đầu vào	Quy trình thực hiện	Kết quả mong đợi (Output)	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Đăng nhập hệ thống	- MSSV: K235480106070 - Mật khẩu chính xác.	Nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút "Đăng nhập".	Hệ thống xác thực thành công, khởi tạo Session người dùng và chuyển hướng về trang chủ/bảng điều khiển tương ứng.	Người dùng đăng nhập thành công, thanh điều hướng chuyển sang trạng thái cá nhân.	Đạt (Pass)
2	Đăng nhập thất bại	- MSSV: K235480106070 - Mật khẩu sai.	Nhập thông tin, nhấn nút "Đăng nhập".	Hệ thống từ chối truy cập, không khởi tạo Session và hiển thị thông báo lỗi: <i>"Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"</i> .	Hiện thị cảnh báo màu đỏ trên giao diện, giữ nguyên người dùng tại trang login.	Đạt (Pass)

3	Đăng ký gia nhập Câu lạc bộ	Sinh viên nhấn nút "Đăng ký" tại CLB Tin học, nhập lý do nguyện vọng.	Hệ thống bắt sự kiện POST, kiểm tra ràng buộc bảo mật CSRF Token và lưu dữ liệu.	Tạo mới một bản ghi trong bảng DangKyClb của SQL Server với trạng thái mặc định là Cho_duyet.	Bản ghi được tạo chính xác trong database, giao diện sinh viên chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt".	Đạt (Pass)
4	Xét duyệt thành viên	Tài khoản BCN nhấn nút "Duyệt đơn" của một sinh viên trong danh sách chờ.	Hệ thống kích hoạt hàm xử lý logic tại views.py để cập nhật dữ liệu.	1. Trạng thái đơn chuyển thành Da_duyet. 2. Tự động thêm một bản ghi mới với vai trò là thành viên chính thức vào bảng ThanhVien.	Trạng thái đơn thay đổi trên giao diện, dữ liệu thành viên được đồng bộ ngầm trong SQL Server thành công.	Đạt (Pass)
5	Khởi tạo sự kiện mới	BCN nhập: Tên sự kiện, Thời gian, Địa điểm, Nội dung phong trào.	BCN nhấn nút "Tạo sự kiện" trên giao diện Dashboard .	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (thời gian không được ở quá khứ). Lưu thông tin vào bảng SuKien của SQL Server.	Sự kiện được tạo thành công và tự động hiển thị ra bảng tin công khai ngoài trang chủ cho sinh viên theo dõi.	Đạt (Pass)

5.2. Kết quả đạt được và thực nghiệm

Sau quá trình xây dựng và cấu hình đồng bộ, ứng dụng đã vận hành ổn định trên môi trường máy chủ cục bộ (localhost:8000). Hệ thống ghi nhận các kết quả thực tế như sau:

- Tính chính xác của giao diện (Templates): Các trang giao diện bao gồm Giao diện trang chủ công khai (index.html), Trang xác thực người dùng (login.html), Trang danh sách và lịch trình hoạt động phong trào (events.html), cùng với Trang bảng điều khiển tác nghiệp dành riêng cho Ban chủ nhiệm (dashboard.html) đều hiển thị trực quan.

- Sự đồng bộ của tầng dữ liệu: Toàn bộ thông tin hiển thị trên các trang giao diện đều là dữ liệu động, được bộ điều phối logic tại views.py truy vấn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server thông qua ngôn ngữ T-SQL của cơ chế Django ORM. Khi có bất kỳ thao tác thay đổi nào (như duyệt đơn hay thêm sự kiện), dữ liệu lập tức được ghi nhận và cập nhật theo thời gian thực xuống database, đảm bảo không xảy ra hiện tượng xung đột hay sai lệch thông tin.

5.3. Đánh giá toàn hệ thống

Ưu điểm:

- Tự động hóa quy trình nghiệp vụ: Hệ thống giải quyết triệt để bài toán quản lý thủ công. Quy trình nộp đơn, lưu trữ hồ sơ và phê duyệt thành viên được số hóa hoàn toàn trực tuyến, giúp giảm tới 80% thời gian và công sức xử lý hành chính cho Ban chủ nhiệm so với phương thức dùng biểu mẫu giấy hay bảng tính rời rạc trước đây.

- Kiến trúc bảo mật và tập trung: Việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ Microsoft SQL Server kết hợp với cơ chế phân quyền (Role-based access control) của Django giúp dữ liệu phong trào sinh viên được quản lý tập trung, an toàn, có khả năng phục hồi tốt và chống lại các lỗ hổng web nguy hiểm (CSRF, SQL Injection).

- Giao diện thân thiện và linh hoạt: Thiết kế giao diện áp dụng công nghệ Responsive, mang lại trải nghiệm mượt mà, trực quan cho sinh viên cả trên máy tính cá nhân lẫn các thiết bị di động.

Nhược điểm

- Thiếu cơ chế thông báo tự động: Hệ thống hiện tại mới chỉ cập nhật trạng thái đơn duyệt trên giao diện phần mềm, chưa được tích hợp module gửi thông báo tự động theo thời gian thực qua Email cá nhân hoặc SMS để sinh viên nhận biết ngay khi được kết nạp vào CLB.

- Hệ thống báo cáo chưa trực quan hóa: Tính năng thống kê, báo cáo tổng hợp phong trào phục vụ cho Quản trị viên (Nhà trường) hiện mới dừng lại ở mức hiển thị số liệu dạng bảng biểu văn bản thô, chưa được cài đặt và tích hợp các thư viện đồ họa (như Chart.js) để trực quan hóa dữ liệu dưới dạng các biểu đồ (biểu đồ cột, biểu đồ tròn) trực quan sinh động.

5.4. Hướng phát triển của đề tài

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm các chức năng như:

- Tích hợp hệ thống thông báo tự động qua email.
- Xây dựng chatbox cho nội bộ các câu lạc bộ.
- Quản lý sự kiện từng câu lạc bộ riêng lẻ.
- Xây dựng chức năng đánh giá hoạt động của câu lạc bộ.
- Thống kê và báo cáo số lượng thành viên, sự kiện theo từng thời kỳ.
- Tích hợp chức năng quản lý tài chính của câu lạc bộ.
- Hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản sinh viên của nhà trường.
- Tối ưu giao diện và hỗ trợ tốt hơn trên các thiết bị di động.

Nhìn chung, hệ thống quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đề ra, góp phần hỗ trợ công tác quản lý và tổ chức hoạt động câu lạc bộ trong nhà trường một cách hiệu quả hơn.

KẾT LUẬN

Đề tài “Hệ thống quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp” là một đề tài có tính thực tiễn cao, xuất phát từ nhu cầu quản lý và tổ chức các hoạt động câu lạc bộ sinh viên trong nhà trường. Việc xây dựng hệ thống góp phần hỗ trợ công tác quản lý thông tin câu lạc bộ, thành viên và sự kiện một cách khoa học, nhanh chóng và hiệu quả hơn so với phương pháp quản lý thủ công.

Thông qua quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài đã hoàn thành được các chức năng cơ bản như quản lý câu lạc bộ, quản lý thành viên, quản lý sự kiện, đăng ký tham gia câu lạc bộ, đăng ký tham gia sự kiện và quản lý tài khoản người dùng. Hệ thống được xây dựng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tuy nhiên do thời gian thực hiện có hạn cũng như kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên hệ thống vẫn còn một số thiếu sót nhất định. Một số chức năng nâng cao như thống kê, báo cáo, gửi thông báo tự động hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác của nhà trường vẫn chưa được triển khai. Đây sẽ là những hướng phát triển quan trọng để hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web bằng Python và Django vào việc xây dựng một ứng dụng thực tế. Đồng thời, em cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình khảo sát yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và triển khai hệ thống.

Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Tuấn Linh đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đề tài này. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của cô là nguồn động viên và giúp em hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. <https://www.python.org/>
- [2]. Nguyễn văn Ba, Phân tích thiết kế hệ thống
- [3]. Lê Tiến Vương, Cở sở dữ liệu quan hệ, NXB khoa học và kỹ thuật 1998
- [4]. Bài giảng Phân tích, thiết kế hướng đối tượng bằng UML.

PHỤ LỤC

Mã Qr github:



